Universidad Politécnica de Madrid
ETSI de Telecomunicación

Grupo de Electromagnetismo Aplicado
Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

CAFR:

"Ejercicio 3: Diseño de amplificador con mínima figura de ruido."

Curso 2025-2026

Grupo 1:

Nombre y apellidos alumno	José María de Gregorio Estúñiga
Nombre y apellidos alumno	Octavio Martín Galán
Nombre y apellidos alumno	Sofía Nieto Botija

Índice

1. Introducción.....6

2. Diseño con asunción unilateral 6

2.1. Evaluación inicial de estabilidad del transistor..... 6

2.2. Evaluación de la validez de la aproximación unilateral 7

2.3. Evaluación inicial del diseño con figura de ruido mínima..... 8

2.3.1. Condición de NF mínima 8

2.3.2. Ganancia obtenida bajo NF mínima 9

2.4. Diseño final por compromiso entre ganancia y figura de ruido 10

2.4.1. Estrategia general de diseño 10

2.4.2. Determinación de Gs mínima requerida 11

2.4.3. Impedancias resultantes del diseño unilateral..... 11

2.5. Discusión sobre la aproximación unilateral y sus limitaciones..... 13

3. Diseño teniendo en cuenta bilateralidad con parámetros S 15

3.1. Determinación de las impedancias de fuente ($\boldsymbol{\Gamma S}$) y de carga ($\boldsymbol{\Gamma L}$)..... 15

3.2. Diseño de las redes de adaptación 19

3.2.1. Red de adaptación de entrada 20

3.2.2. Red de adaptación de salida..... 20

3.3. Simulación del amplificador completo 21

4. Diseño con modelo no lineal.....25

4.1. Ajuste del punto de polarización 25

4.2. Rediseño teniendo en cuenta bilateralidad..... 26

4.2.1. Sin redes de adaptación. 26

4.2.2. Con redes de adaptación..... 29

4.3. Determinación del punto de compresión a 1 dB..... 33

4.4. Diseño en microstrip..... 34

4.4.1. Diseño en microstrip. 34

4.4.2. Diseño en microstrip optimizado. 37

Lista de Figuras

Figura 1 – Círculos y regiones de estabilidad del transistor: a) Plano de Fuente; b) Plano de Carga. 7
Figura 2 - Cartas de Smith correspondientes a la etapa de diseño unilateral: (a) planos de fuente con círculos de ganancia, ruido y estabilidad; (b) plano de carga con círculo de estabilidad y punto de diseño. 13
Figura 3 – Esquemático diseño bilateral para la obtención de Γs y ΓL. 15
Figura 4 – Módulo de los parámetros S del transistor en función de la frecuencia. 16
Figura 5 – Carta de Smith de impedancias de carga del diseño bilateral con círculo de estabilidad y círculo de ganancia constante. 17
Figura 6 - Carta de Smith de impedancias de fuente del diseño bilateral con círculo de estabilidad, círculos de impedancia de entrada y de fuente que proporcionan la ganancia de diseño y círculos de figura de ruido constante para diversos valores. 17
Figura 7 – Impedancias de diseño de fuente y de carga para la consideración bilateral: a) Carta de Smith de impedancias de fuente; b) Carta de Smith de impedancias de Carga; c) Ecuaciones en ADS que relacionan las impedancias de carga con las impedancias de fuente. 19
Figura 8 – Esquema de la red de adaptación por medio de línea de transmisión y stub acabado en circuito abierto. 20
Figura 9 – Diseño Bilateral: adaptación de la impedancia de entrada con la impedancia de fuente del diseño. 20
Figura 10 - Diseño Bilateral: adaptación de la impedancia de salida con la impedancia de carga del diseño. 21
Figura 11 – Esquemático diseño bilateral final, con la incorporación de las redes de adaptación de entrada y salida por medio de línea de transmisión y stub acabado en circuito abierto. 22
Figura 12 – Respuesta en frecuencia del diseño final del amplificador teniendo en cuenta bilateralidad con parámetros S. 22
Figura 13 - Impedancias de diseño de fuente y de carga para la consideración bilateral con redes de adaptación: a) Carta de Smith de impedancias de carga; b) Carta de Smith de impedancias de fuente. 23
Figura 14 - Barrido en DC de la fuente VGS. 25
Figura 15 - Ajuste del punto de polarización. 26
Figura 16 - Modelo no lineal sin redes de adaptación. 27
Figura 17 - Módulo de los parámetros S del transistor en función de la frecuencia modelo no lineal. 27
Figura 18 - Carta de Smith de impedancias de carga del diseño bilateral del modelo no lineal con círculo de estabilidad y círculo de ganancia constante. 28
Figura 19 - Carta de Smith de impedancias de fuente del diseño bilateral con círculo de estabilidad, círculos de impedancia de entrada y de fuente que proporcionan la ganancia de diseño para modelo no lineal. 29
Figura 20 - Modelo no lineal: adaptación de la impedancia de salida con la impedancia de carga del diseño. 30

Figura 21 - Modelo no lineal: adaptación de la impedancia de entrada con la impedancia de fuente del diseño. 30
Figura 22 - Modelo no lineal con redes de adaptación. 31
Figura 23 - Respuesta en frecuencia del diseño final del amplificador teniendo en cuenta bilateralidad con parámetros S del modelo no lineal. 31
Figura 24 – Diseño no lineal: Impedancias de diseño de fuente y de carga para la consideración bilateral con redes de adaptación: a) Carta de Smith de impedancias de Carga; b) Carta de Smith de impedancias de Fuente 32
Figura 25 – Esquemático del modelo no lineal con balance armónico. 33
Figura 26 - Punto de compresión a 1 dB. 34
Figura 27 – Esquemático del modelo no lineal con redes de adaptación en microstrip. 35
Figura 28 - Respuesta en frecuencia del diseño final del amplificador teniendo en cuenta bilateralidad con parámetros S del modelo no lineal en microstrip. 35
Figura 29 - Impedancias de diseño de fuente y de carga para la consideración bilateral con redes de adaptación en modelo no lineal en microstrip: a) Carta de Smith de impedancias de carga; b) Carta de Smith de impedancias de fuente. 36
Figura 30 - Respuesta en frecuencia del diseño final del amplificador teniendo en cuenta bilateralidad con parámetros S del modelo no lineal en microstrip optimizado. 37
Figura 31 - Impedancias de diseño de fuente y de carga para la consideración bilateral con redes de adaptación optimizadas en microstrip: a) Carta de Smith de impedancias de Carga; b) Carta de Smith de impedancias de Fuente. 38

Lista de Tablas

Tabla 1 - Parámetros de ruido del transistor a 2 GHz (VDS=2 V, ID=10 mA) 9
Tabla 2 – Principales parámetros de diseño con asunción unilateral..... 12
Tabla 3 – Principales parámetros del diseño final considerando bilateralidad con parámetros S. 23
Tabla 4 - Principales parámetros del diseño final considerando bilateralidad en modelo no lineal con líneas ideales con parámetros S. 33
Tabla 5 - Principales parámetros del diseño final considerando bilateralidad en modelo no lineal con pérdidas parámetros S 37
Tabla 6 - Principales parámetros del diseño final considerando bilateralidad en modelo no lineal con pérdidas optimizado parámetros S. 39

1. Introducción

El objetivo de este trabajo es el diseño, simulación y optimización de un amplificador de bajo ruido en tecnología microstrip, empleando como dispositivo activo el transistor MGF4921AM, caracterizado por sus prestaciones en aplicaciones de bajo ruido en el rango de frecuencias de microondas. El objetivo principal del proyecto es desarrollar un amplificador que cumpla con una ganancia de transducción específica de 16.3 dB a 2.0 GHz, garantizando al mismo tiempo una figura de ruido mínima. El diseño se lleva a cabo bajo condiciones de polarización fijas, y todas las puertas del sistema deben estar referidas a una impedancia estándar de 50 ohmios.

La metodología de diseño se estructura en tres etapas fundamentales:

1) Análisis y diseño unilateral: Se realizará una primera aproximación asumiendo que el transistor se comporta de forma unilateral ($S_{12} \approx 0$), determinando las impedancias de fuente y carga que optimizan la figura de ruido. Se evaluará la validez de esta aproximación y sus posibles limitaciones en cuanto a estabilidad.
2) Diseño bilateral con parámetros S: Se tendrá en cuenta la influencia de S_{12} mediante el uso de círculos de ganancia constante y estrategias de adaptación conjugada, asegurando la estabilidad a la frecuencia de diseño. Se sintetizan las redes de adaptación de entrada y salida utilizando líneas de transmisión y stubs acabados en circuito abierto.
3) Validación con modelo no lineal y simulación en ADS: Mediante el uso del software Keysight ADS, se ajustará el punto de polarización, se rediseñará el circuito considerando efectos bilaterales y se caracterizará el comportamiento no lineal del amplificador, determinando, entre otros parámetros, el punto de compresión a 1 dB. Finalmente, se implementarán físicamente las redes de adaptación en tecnología microstrip sobre sustrato FR4, considerando sus propiedades dieléctricas y de pérdidas

2. Diseño con asunción unilateral

2.1. Evaluación inicial de estabilidad del transistor

Antes de empezar con el diseño, se ha analizado la estabilidad del transistor. Para ello, a partir de los parámetros S de la frecuencia de diseño ($f = 2\ GHz$), se han realizado tanto el Test K-Δ, como el Test μ. En este caso los parámetros S del transistor, teniendo en cuanta que dicho transistor se polariza con $V_{DS} = 2V$ y $I_D = 10mA$, son los siguientes:

$$S_{transistor-2V\ 10mA}(f = 2\ GHz) = \begin{bmatrix} 0.873\angle -57.9 & 0.072\angle 54.7 \\ 5.887\angle 129.1 & 0.383\angle -50.0 \end{bmatrix}$$

Para que un transistor sea incondicionalmente estable se tienen que cumplir las siguientes condiciones:

- En el Test K-Δ: $K > 1$ y $|\Delta| < 1$.
- En el Test μ: $\mu > 1$.

Por lo tanto, haciendo el Test K-Δ, se puede observar que no se cumple una de las condiciones, concretamente no se cumple la condición de Rollet ($K > 1$), por lo que se llega a la conclusión de que el transistor es condicionalmente estable:

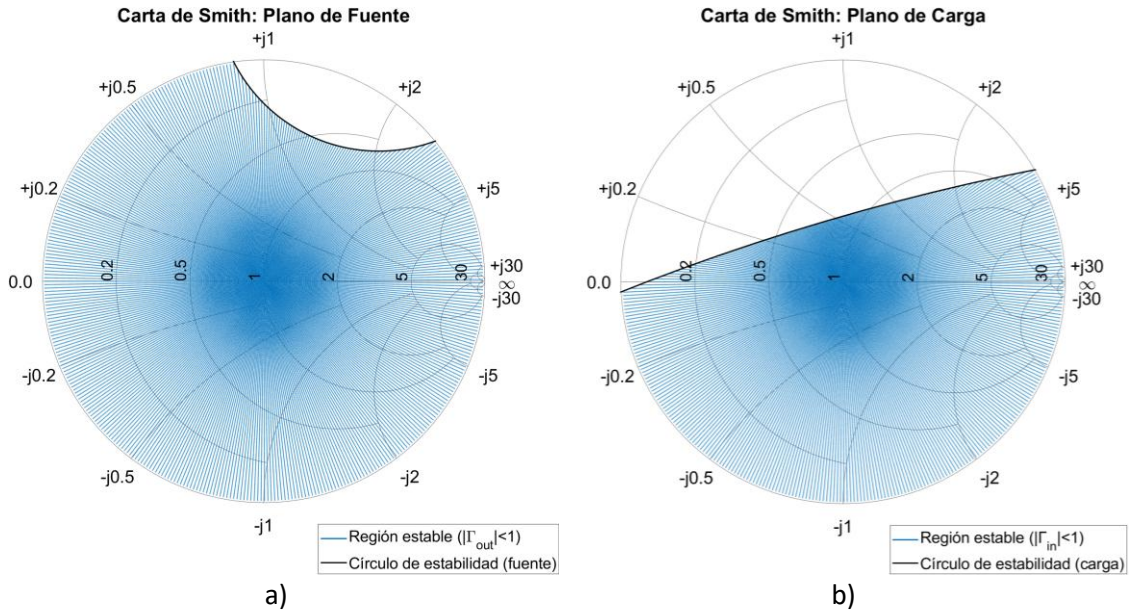
$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|} = 0.328 < 1$$

$$|\Delta| = |S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}| = 0.432 < 1$$

De la misma forma, si se realiza el Test μ, se puede observar que tampoco se satisface la condición y por consiguiente se llega a la misma conclusión de que el transistor es condicionalmente estable:

$$\mu = \frac{1 - |S_{11}|^2}{|S_{22} - \Delta S_{11}^*| + |S_{12}S_{21}|} = 0.284 < 1$$

Asimismo, para poder ver las regiones de estabilidad tanto de fuente como de carga, en la Figura 1 se han representado los círculos de estabilidad mostrando en cada caso las regiones estables.



a) b)

Figura 1 – Círculos y regiones de estabilidad del transistor: a) Plano de Fuente; b) Plano de Carga.

2.2. Evaluación de la validez de la aproximación unilateral

La aproximación unilateral consiste en suponer que $S_{12} \approx 0$. Bajo esta hipótesis, la carga no afecta a la impedancia vista en la entrada y viceversa.

Para cuantificar la validez de la aproximación unilateral, se utiliza como figura de mérito el *factor de unilateralidad* U, el cual está definido como:

$$U = \frac{|S_{11}||S_{22}||S_{21}||S_{12}|}{(1 - |S_{11}|^2)(1 - |S_{22}|^2)}$$

En este caso, sustituyendo los parámetros S para la frecuencia de diseño $f = 2$ GHz y con la polarización seleccionada (2 Vds, 10 mA), el factor de unilateralidad es:

$$U = 0.698$$

En general, valores de $U \ll 1$ indican un comportamiento fuertemente unilateral, mientras que valores cercanos o superiores a la unidad reflejan un dispositivo marcadamente bilateral. En este caso, el valor obtenido $U \approx 0.70$ indica que el transistor no es fuertemente unilateral, y por tanto la aproximación unilateral no será precisa desde el punto de vista cuantitativo. No obstante, dado que $U < 1$, puede emplearse como primera aproximación de diseño, con la expectativa de que las impedancias resultantes deban ajustarse posteriormente mediante el análisis bilateral.

Adicionalmente, al asumir un comportamiento unilateral, la ganancia de transducción unilateral estimada G_{TU} puede diferir de la ganancia real G_T debido al error introducido por suponer $S_{12} = 0$. Este error puede acotarse teóricamente mediante el factor de unilateralidad U, verificándose que:

$$\frac{1}{(1+U)^2} < \frac{G_T}{G_{TU}} < \frac{1}{(1-U)^2}$$

Esta expresión proporciona el rango posible de desviación relativa entre la ganancia real y la ganancia obtenida cuando se ignora la bilateralidad del transistor. Por lo tanto, para este caso el error queda acotado entre los siguientes valores:

$$0.347 < \frac{G_T}{G_{TU}} < 10.964$$

$$-4.597\ dB < G_T[dB] - G_{TU}[dB] < 10.399\ dB$$

Esto indica que la ganancia real podría ser hasta un 65 % menor o, en el extremo opuesto, hasta casi un orden de magnitud superior a la predicción unilateral. Por tanto, la aproximación unilateral debe considerarse solo como un punto de partida útil, pero no proporciona una estimación precisa de la ganancia ni de las impedancias óptimas, especialmente en un transistor con una bilateralidad moderada como el empleado.

2.3. Evaluación inicial del diseño con figura de ruido mínima

Antes de iniciar el diseño de compromiso ganancia–ruido, se analiza si es posible alcanzar simultáneamente la figura de ruido mínima y la ganancia de transducción requerida. Para ello, se imponen las condiciones que permiten obtener la menor figura de ruido posible en el transistor, y se evalúa la ganancia resultante bajo dicha restricción.

2.3.1. Condición de NF mínima

La figura de ruido del transistor alcanza su valor mínimo únicamente cuando la impedancia de fuente se ajusta a:

$$\Gamma_S = \Gamma_{\text{opt}}$$

donde Γ_{opt}es el coeficiente de reflexión óptimo de ruido. Dicho coeficiente de reflexión óptimo de ruido es proporcionado por el fabricante junto con la resistencia equivalente de ruido del transistor (R_n) y la figura de ruido mínima (F_{min}). En este caso, para la frecuencia de diseño ($f = 2\ GHz$) y la polarización correspondiente ($V_{DS} = 2V, I_D = 10mA$) estos parámetros se recogen a continuación.

Tabla 1 - Parámetros de ruido del transistor a 2 GHz (V_{DS}=2 V, I_D=10 mA)

Frecuencia (GHz)	NF_{min} (dB)	Γ_{opt}		R_n (Ω)
		Módulo	Fase (°)	
2.0	0.36	0.86	13.9	0.23

Además, bajo la aproximación unilateral, la ganancia de transducción se maximiza cuando la impedancia de carga satisface:

$$\Gamma_L = S_{22}^*$$

lo que proporciona la mayor ganancia unilateral posible en la salida.

Estas dos condiciones representan el escenario más favorable desde el punto de vista de ruido y ganancia de carga, pero no garantizan que se cumpla la ganancia total requerida por especificación.

2.3.2. Ganancia obtenida bajo NF mínima

La ganancia de transducción unilateral bajo las condiciones anteriores se calcula como:

$$G_{TU,\ NF_{\text{min}}} = G_{SU}(\Gamma_{\text{opt}})\ G_0\ G_L^{\text{max}}$$

donde:

- $G_{SU}(\Gamma_{\text{opt}})$ es la ganancia de entrada lograda al fijar $\Gamma_S = \Gamma_{\text{opt}}$.
- $G_0 = |S_{21}|^2$ es la ganancia interna del transistor.
- G_L^{max} es la ganancia de salida máxima obtenida con $\Gamma_L = S_{22}^*$.

Sustituyendo los valores obtenidos en la frecuencia de diseño se obtiene:

$$G_{SU} = \frac{1 - |\Gamma_{opt}|^2}{|1 - S_{11}\Gamma_{opt}|^2} = 0.539 \equiv -2.688\ dB$$

$$G_0 = |S_{21}|^2 = 34.657 \equiv 15.398\ dB$$

$$G_L^{max} = \frac{1}{1 - |S_{22}|^2} = 1.172 \equiv 0.689\ dB$$

Y por lo tanto la ganancia de transducción obtenida es:

$$G_{TU,\,NF_{\min}} = 13.399 \text{ dB}$$

Comparando con la ganancia objetivo del amplificador:

$$G_T^{\text{obj}} = 16.3 \text{ dB}$$

se observa que:

$$G_{TU,\,NF_{\min}} < G_T^{\text{obj}}$$

lo cual implica que no es posible alcanzar simultáneamente la figura de ruido mínima y la ganancia requerida.

Por tanto, en las siguientes secciones será necesario llevar a cabo un diseño por compromiso, en el que se relaje la figura de ruido con el objetivo de incrementar la ganancia de entrada mediante la selección adecuada de Γ_S.

2.4. Diseño final por compromiso entre ganancia y figura de ruido

Tras comprobar en la sección anterior que no es posible alcanzar simultáneamente la figura de ruido mínima y la ganancia objetivo, es necesario abordar un diseño por compromiso. El objetivo es encontrar un punto de operación Γ_S que proporcione:

- La ganancia necesaria para cumplir la especificación global.
- La menor figura de ruido posible dentro de las restricciones de ganancia.

2.4.1. Estrategia general de diseño

Para minimizar la penalización en la figura de ruido, el diseño debe buscar la menor ganancia de entrada posible compatible con la ganancia de transducción objetivo. Esto se deduce de la expresión de la ganancia de transducción unilateral:

$$G_{TU} = G_{SU}\, G_0\, G_L$$

Dado que la figura de ruido crece cuando Γ_S se aleja de Γ_{opt}, se busca que G_S sea lo más baja posible, manteniendo al mismo tiempo $G_{TU} = G_T^{obj}$.

Para ello:

1. Se fija $\Gamma_L = S_{22}^*$ para obtener la ganancia de salida máxima G_L^{max}, ya que esto minimiza el valor de G_S necesario.
2. Con $G_L = G_L^{max}$, se puede despejar la ganancia de entrada mínima necesaria para cumplir la ganancia de transducción especificada.
3. Se representa el círculo de ganancia constante correspondiente a esa ganancia de entrada mínima, y sobre ese círculo se selecciona el punto con menor figura de ruido posible, usando los círculos de figura de ruido constante.

Esta metodología permite obtener un Γ_S que cumple simultáneamente la ganancia de transducción especificada junto con la mínima figura de ruido para dicha ganancia.

2.4.2. Determinación de Gs mínima requerida

Como se ha indicado en secciones anteriores, la ganancia de transducción unilateral viene dada por:

$$G_{TU} = G_{SU} G_0 G_L$$

En este caso, fijando la carga en su valor unilateral óptimo ($\Gamma_L = S_{22}^*$) , se obtiene la máxima ganancia de salida, quedando por lo tanto los valores de G_0 y G_L^{max} de la siguiente forma:

$$G_0 = |S_{21}|^2 = 34.657 \equiv 15.398\ dB$$

$$G_L^{max} = \frac{1}{1 - |S_{22}|^2} = 1.172 \equiv 0.689\ dB$$

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la ganancia de transducción objetivo es de 16.3 dB, se puede despejar la ganancia de entrada requerida:

$$G_{SU}[dB] = G_T^{obj}[dB] - G_0[dB] - G_L^{max}[dB] = 0.213\ dB$$

2.4.3. Impedancias resultantes del diseño unilateral

Una vez determinada la ganancia de entrada mínima requerida G_{SU}, se puede representar en la carta de Smith el correspondiente círculo de ganancia constante. Este círculo recoge todos los valores de Γ_S que proporcionan exactamente la ganancia G_{SU}, y por tanto todos los puntos que permiten cumplir la ganancia de transducción especificada cuando $\Gamma_L = S_{22}^*$.

En la Figura 2 a) pueden observarse simultáneamente:

- El círculo de ganancia correspondiente a G_{SU}.
- El círculo de menor figura de ruido posible para dicha ganancia.
- El círculo de estabilidad de fuente.
- La impedancia de fuente (Γ_S) que es la solución para ofrecer la ganancia de transducción requerida con la menor figura de ruido posible.

El proceso consiste en buscar, sobre el círculo de ganancia, el punto que interseca el círculo de figura de ruido más bajo posible. En la Carta de Smith se aprecia que la intersección con el círculo de ruido mínimo permitido conduce a un único punto candidato, que corresponde a:

$$\Gamma_S = 0.749\angle 18.5°$$

Este coeficiente de reflexión proporciona la menor figura de ruido compatible con la ganancia de transducción especificada, constituyendo la solución unilateral óptima para la impedancia de fuente. La figura de ruido obtenida en este punto es:

$$NF(\Gamma_S) = 0.361\ \text{dB}$$

lo que supone un incremento de aproximadamente 0.001 dB respecto a la figura de ruido mínima del transistor.

Además, al superponer el círculo de estabilidad de fuente sobre la misma carta se verifica que $\Gamma_S = 0.749\angle 18.5°$se sitúa dentro de la región estable, por lo que la elección de esta impedancia de fuente no compromete la estabilidad del amplificador visto desde la entrada.

Por su parte, la impedancia de carga, como se especificó antes, es aquella que maximiza la ganancia de salida:

$$\Gamma_L = S_{22}^* = 0.383\angle 50.0°$$

En la Figura 2 b) se muestra la carta de Smith de salida, donde puede observarse que la elección $\Gamma_L = S_{22}^*$ también se encuentra dentro de la región estable, por lo que no existe riesgo de inestabilidad asociado a la impedancia de carga seleccionada.

A partir de los coeficientes de reflexión seleccionados se obtienen las impedancias correspondientes:

$$Z_S = Z_0 \frac{1+\Gamma_S}{1-\Gamma_S}, \qquad Z_L = Z_0 \frac{1+\Gamma_L}{1-\Gamma_L}$$

dando lugar a:

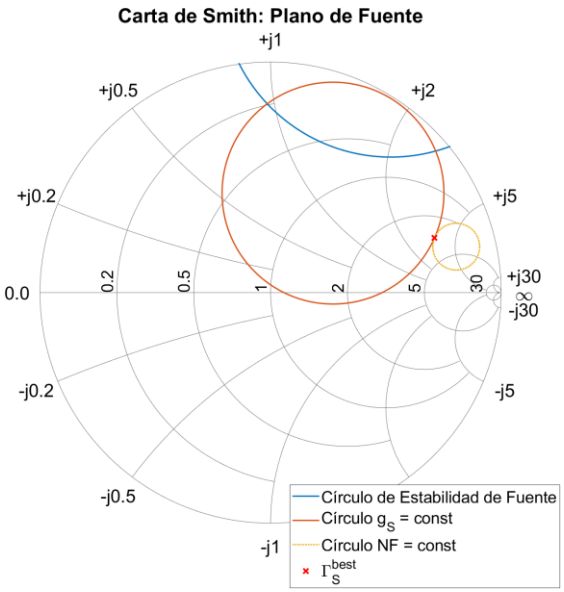
$$Z_S = 156.25 + j169.84\,\Omega, \qquad Z_L = 65.21 + j44.84\,\Omega$$

Estas impedancias (Z_S, Z_L), tal y como se verá en el diseño bilateral, constituyen la referencia para la siguiente fase del diseño, en la que se sintetizarían las redes de adaptación correspondientes. Sin embargo, para esta primera aproximación unilateral dichas redes de adaptación no se van a realizar.

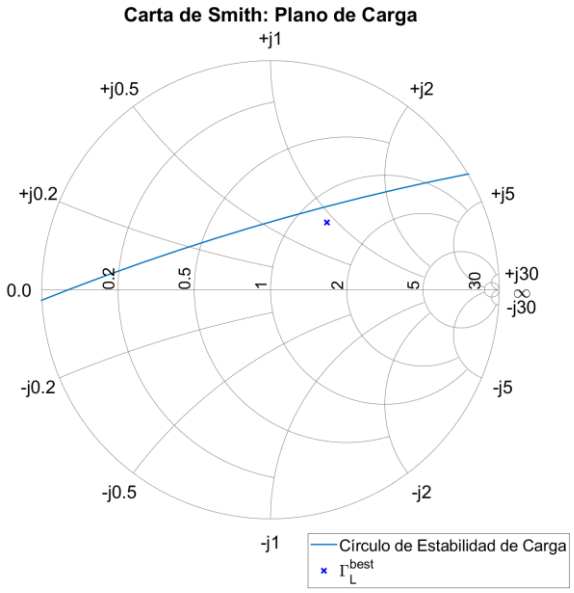
La Tabla 2 recoge a modo de resumen los principales parámetros de diseño del amplificador con asunción unilateral.

Tabla 2 – Principales parámetros de diseño con asunción unilateral.

Parámetro	Valor
Coeficiente de reflexión de fuente (Γ_S)	$0.749\angle 18.5°$
Impedancia de fuente (Z_S)	156.25 + j169.84 Ω
Coeficiente de reflexión de carga (Γ_L)	$0.383\angle 50.0°$
Impedancia de carga (Z_L)	65.21 + j44.84 Ω
Ganancia de Transducción Unilateral (G_{TU})	16.3 dB
Figura de Ruido (NF)	0.361 dB



a)



b)

Figura 2 - Cartas de Smith correspondientes a la etapa de diseño unilateral: (a) planos de fuente con círculos de ganancia, ruido y estabilidad; (b) plano de carga con círculo de estabilidad y punto de diseño.

2.5. Discusión sobre la aproximación unilateral y sus limitaciones

Estos resultados obtenidos en el diseño unilateral permiten fijar unas primeras impedancias objetivo de fuente y carga que cumplen la ganancia de transducción especificada con la menor figura de ruido posible bajo esta asunción. Sin embargo, es importante valorar hasta qué punto estos resultados representan el comportamiento real del amplificador una vez se considere la bilateralidad completa del dispositivo.

Como se trató en la sección 2.2, un aspecto clave es el error que se puede cometer en la ganancia de transducción derivada de suponer $S_{12} = 0$. A partir del factor de unilateralidad previamente calculado ($U = 0.698$), la relación entre la ganancia de transducción real G_T y la ganancia de transducción unilateral estimada G_{TU} se encuentra acotada por:

$$0.347 < \frac{G_T}{G_{TU}} < 10.964$$

Esto significa que, para la ganancia unilateral obtenida en este diseño, $G_{TU} = 16.30$dB (≈41.2 en magnitud lineal), la ganancia real en un análisis bilateral podría situarse entre los siguientes límites:

$$G_T \in [14.3, 451.5]\text{(lineal)}$$

o, en dB,

$$G_T \in [11.55 \text{ dB}, 26.54 \text{ dB}]$$

Estas cotas evidencian que el potencial error introducido por la aproximación unilateral es elevado: la ganancia real podría diferir entre –4.75 dB y +10.24 dB respecto al valor unilateral calculado. Es decir, el transistor puede estar ofreciendo una ganancia sensiblemente inferior o muy superior a la estimada cuando se asume unilateralidad, lo que confirma que $U = 0.698$ no es lo suficientemente pequeño como para confiar en una predicción precisa basada únicamente en la asunción $S_{12} \approx 0$.

Por tanto, aunque el diseño unilateral permite obtener unas impedancias iniciales coherentes y una figura de ruido prácticamente mínima, las incertidumbres en ganancia y en la posición exacta de las impedancias óptimas hacen necesario revisar el diseño con el modelo bilateral completo.

En conclusión, la aproximación unilateral resulta útil como punto de partida del diseño, permitiendo visualizar el compromiso ganancia–ruido y seleccionar impedancias iniciales razonables. Sin embargo, sus limitaciones en este transistor concreto debido al ligeramente elevado factor de unilateralidad hacen necesario considerar un diseño bilateral, para confirmar el rendimiento real del amplificador.

3. Diseño teniendo en cuenta bilateralidad con parámetros S

Una vez realizada la aproximación unilateral, se procedió al diseño teniendo en cuenta la bilateralidad del transistor. Para este diseño, debido a su mayor complejidad que para el caso unilateral, se optó por utilizar la herramienta de simulación "Advanced Design System" (ADS).

Para comenzar con el diseño, se obtuvo el fichero Touchstone (.s2p) del amplificador a partir del datasheet. Este fichero de parámetros S, es el que posteriormente se ha introducido en ADS para llevar a cabo el diseño.

3.1. Determinación de las impedancias de fuente (Γ_S) y de carga (Γ_L)

En lo respectivo a la estrategia de diseño, el procedimiento seguido ha consistido en buscar una impedancia de carga (Z_L) para la ganancia de diseño ($G_p = 16.3\ dB$) y posteriormente se ha calculado la impedancia de fuente como $Z_S = Z_{in}^*$ para así conseguir que la ganancia de transducción del amplificador sea igual a la de potencia ($G_T = G_p$).

Una vez clara la estrategia de diseño a seguir, se procedió a crear el esquemático para la simulación en ADS. En la Figura 3, se muestra el esquemático de simulación del transistor. En este caso simplemente se simula el transistor por medio del fichero ".s2p". Además, para poder llevar a cabo el diseño bilateral se han simulado múltiples círculos como, por ejemplo:

- Círculo de ganancia de potencia constante: $G_p = 16.3\ dB$
- Círculos de estabilidad de fuente y carga: $S_StabCircle$ y$L_StabCircle$
- Círculos de figura de ruido constante.

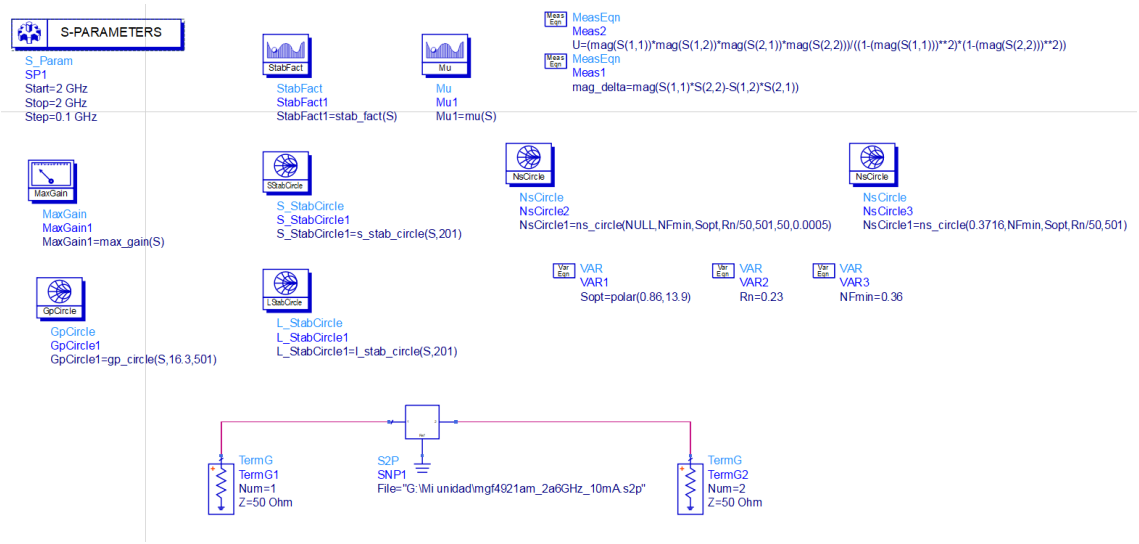


Figura 3 – Esquemático diseño bilateral para la obtención de Γ_S y Γ_L.

Tras ello, se realizó la simulación de parámetros S. En la Figura 4 se muestra el módulo de los parámetros S del transistor en función de la frecuencia. Si nos fijamos en la frecuencia de diseño

($f = 2\ GHz$) se puede apreciar, como es lógico, que son los mismos parámetros S que los indicados en el diseño unilateral. También, cabe destacar que el fichero Touchstone solamente cuenta con información de 2 GHz a 6 GHz, por lo tanto, los parámetros S mostrados para frecuencias inferiores a 2 GHz se corresponden con una extrapolación realizada por ADS.

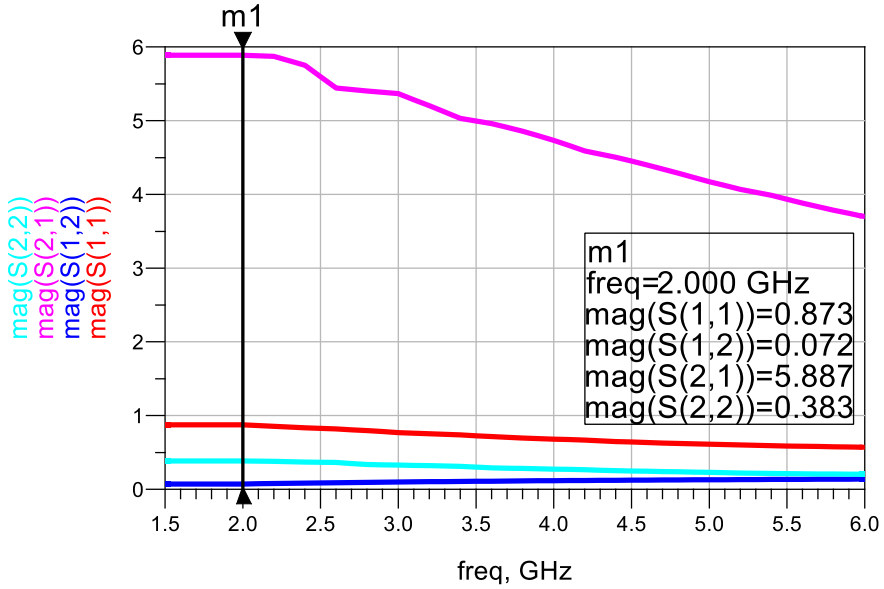


Figura 4 – Módulo de los parámetros S del transistor en función de la frecuencia.

En la primera simulación, se realizó un barrido de círculos de figura de ruido constante con el objetivo de encontrar la impedancia de fuente que proporciona la menor figura de ruido. Para ello, primero se mostró en la carta de Smith las impedancias de carga que proporcionan la ganancia de diseño especificada. En la Figura 5, se puede apreciar el círculo de ganancia constante $G_p = 16.3\ dB$, junto con el círculo de estabilidad de carga. Con dicha carta de Smith, podemos identificar fácilmente todas aquellas impedancias de carga que proporcionan la ganancia deseada.

Por otro lado, al ser tratarse de un diseño bilateral, la impedancia de entrada depende directamente de la impedancia de carga. Concretamente la impedancia de entrada del transistor viene dada por la siguiente expresión:

$$\Gamma_{in} = S_{11} - \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{(1 - S_{22}\Gamma_L)}$$

Además, siguiendo la estrategia de diseño, queremos que $Z_S = Z_{in}^*$, por lo que se deduce que:

$$\Gamma_S = \Gamma_{in}^* = \left(S_{11} - \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{(1 - S_{22}\Gamma_L)}\right)^*$$

En la Figura 6, se muestran los círculos de las impedancias de entrada Γ_{in} (círculo rosa) y de fuente Γ_S (círculo azul) que dependen de la impedancia de carga Γ_L para la ganancia de

diseño. Para la obtención de estos círculos se han seguido las dos expresiones anteriores, donde se puede observar claramente que uno se corresponde con el conjugado del otro. Adicionalmente, se llevo a cabo el barrido de círculo de figura de ruido constante para así poder identificar el círculo tangente a las impedancias de fuente, logrando así la menor figura de ruido posible en el diseño.

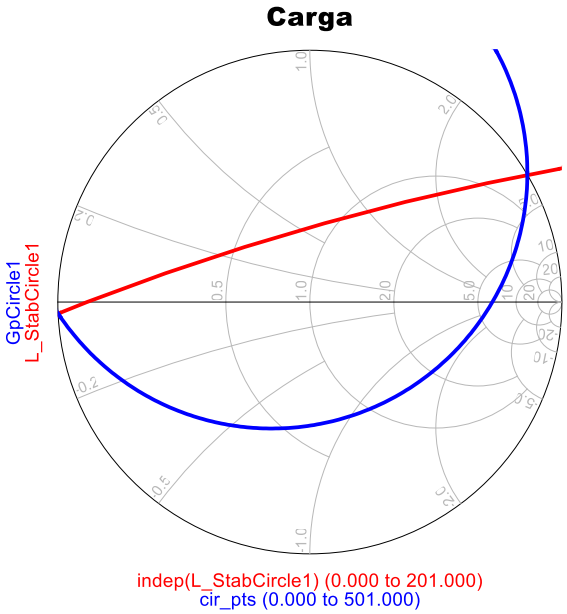


Figura 5 – Carta de Smith de impedancias de carga del diseño bilateral con círculo de estabilidad y círculo de ganancia constante.

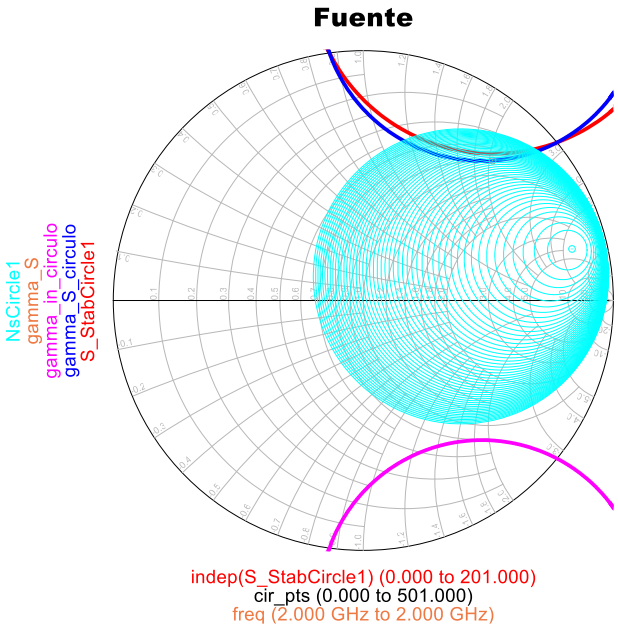


Figura 6 - Carta de Smith de impedancias de fuente del diseño bilateral con círculo de estabilidad, círculos de impedancia de entrada y de fuente que proporcionan la ganancia de diseño y círculos de figura de ruido constante para diversos valores.

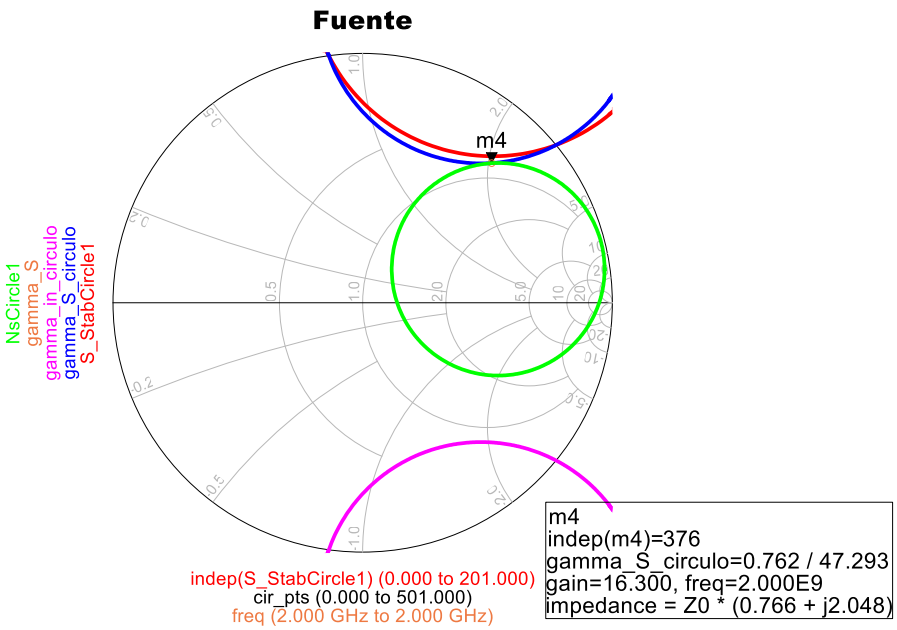
La menor figura de ruido posible para $G_p = 16.3\ dB$, es de $NF = 0.3716\ dB$. En la Figura 7 a) se muestra que dicho círculo de figura de ruido constante es tangente con el círculo de impedancias de fuente para una $G_p = 16.3\ dB$. Concretamente, la impedancia de fuente que proporciona la menor figura de ruido viene dada por el siguiente coeficiente de reflexión:

$$\Gamma_S = 0.762\angle 47.293°$$

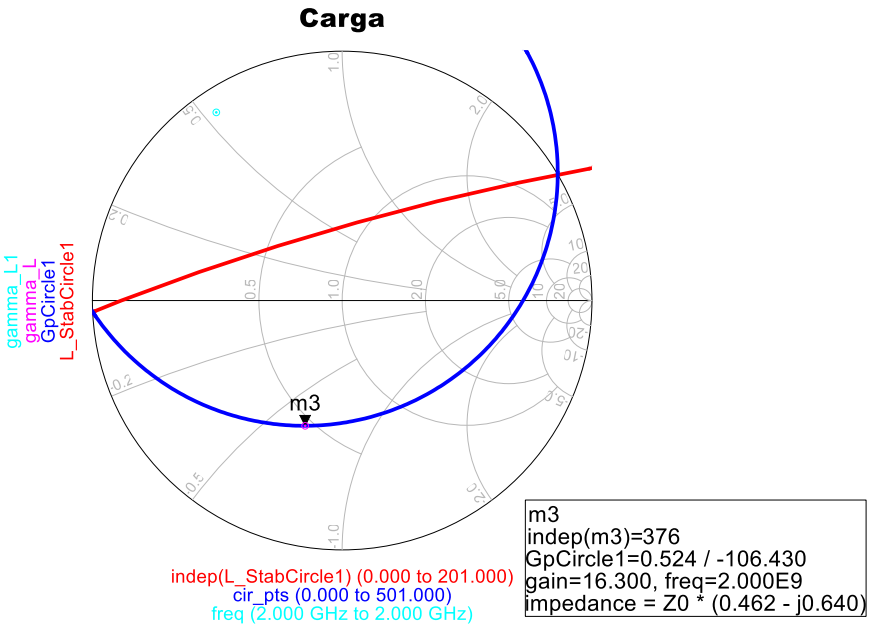
También, en la Figura 7 b) se indica la impedancia de carga asociada a dicha impedancia de fuente. Por lo que, en este caso la impedancia de carga de diseño tiene el siguiente coeficiente de reflexión:

$$\Gamma_L = 0.524\angle -106.43°$$

A su vez, en ambas cartas de Smith se puede apreciar que ambas impedancias de diseño, tanto de fuente como de carga, se encuentran dentro de la región de estabilidad del transistor.



a)



b)

```
Eqngamma_L=m3[0]

Eqngamma_L1=conj(S(2,2)+S(1,2)*S(2,1)*gamma_S/(1-S(1,1)*gamma_S))

Eqngamma_in_circulo=S(1,1)+S(1,2)*S(2,1)*GpCircle1/(1-S(2,2)*GpCircle1)

Eqngamma_S_circulo=conj(gamma_in_circulo)

Eqngamma_S=conj(S(1,1)+S(1,2)*S(2,1)*gamma_L/(1-S(2,2)*gamma_L))
```

c)

Figura 7 – Impedancias de diseño de fuente y de carga para la consideración bilateral: a) Carta de Smith de impedancias de fuente; b) Carta de Smith de impedancias de Carga; c) Ecuaciones en ADS que relacionan las impedancias de carga con las impedancias de fuente.

3.2. Diseño de las redes de adaptación

Tras disponer de las impedancias de fuente y de carga necesarias para llevar a cabo el diseño que cumple con las especificaciones establecidas, es necesario realizar las redes de adaptación de entrada y salida del amplificador.

En este diseño bilateral, las impedancias a las que hay que adaptar son $50\ \Omega$ en ambas puertas del amplificador, por lo que se ha optado por realizar la red de adaptación por medio de líneas de transmisión ideales con una impedancia característica de $Z_c = 50\Omega$, concretamente se ha utilizado para adaptar en ambos casos una línea junto con un stub acabado en circuito abierto (c.a.), tal y como se muestra en la Figura 8.

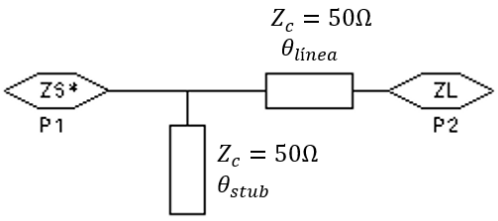


Figura 8 – Esquema de la red de adaptación por medio de línea de transmisión y stub acabado en circuito abierto.

3.2.1. Red de adaptación de entrada

Para la red de adaptación de entrada las impedancias que había que adaptar era:

$$Z_S = 50\Omega$$

$$Z_L = \left(Z_0 \frac{1+\Gamma_S}{1-\Gamma_S}\right)^* = 38.3 - j102.4\ \Omega$$

En la Figura 9 se muestra la adaptación realizada entre dichas impedancias, donde las longitudes eléctricas de la línea de transmisión y del stub son las siguientes:

$$\theta_{línea} = 46.255\ °$$

$$\theta_{stub} = 112.940\ °$$

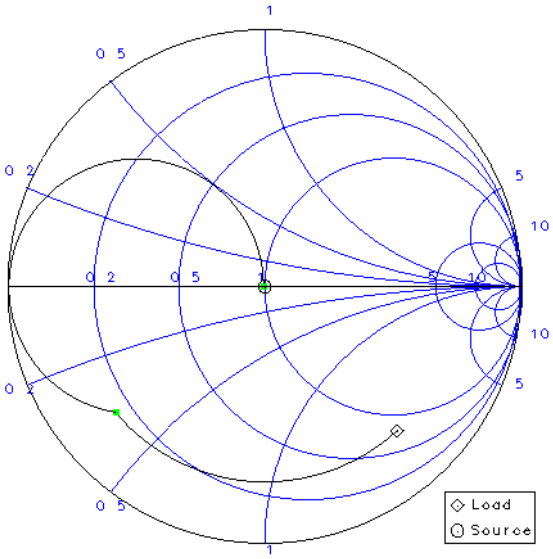


Figura 9 – Diseño Bilateral: adaptación de la impedancia de entrada con la impedancia de fuente del diseño.

3.2.2. Red de adaptación de salida

De la misma forma, se siguió el mismo procedimiento para realizar la red de adaptación de salida del amplificador. En este caso, también se utilizó una línea de transmisión junto con un stub acabado en circuito abierto, pero en este caso las impedancias a adaptar eran las siguiente:

$$Z_S = 50\Omega$$

$$Z_L = \left(Z_0 \frac{1+\Gamma_L}{1-\Gamma_L}\right)^* = 23.1 + j32\ \Omega$$

La Figura 10 presenta la adaptación realizada entre dichas impedancias, donde las longitudes eléctricas de la línea de transmisión y del stub son las siguientes:

$$\theta_{línea} = 172.530\ °$$

$$\theta_{stub} = 50.919\ °$$

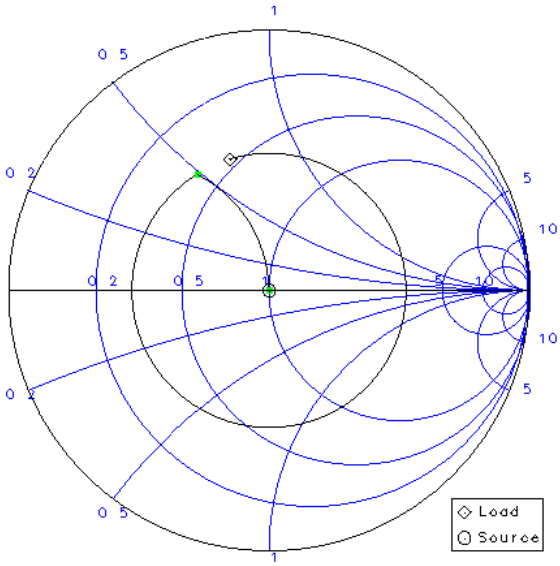


Figura 10 - Diseño Bilateral: adaptación de la impedancia de salida con la impedancia de carga del diseño.

3.3. Simulación del amplificador completo

Por último, tras disponer de las redes de adaptación de entrada y salida del amplificador, se llevó a cabo la simulación completa. La Figura 11 muestra el esquemático de dicha simulación donde en la parte inferior entre ambos terminales se encuentran ambas redes de adaptación y en el centro el modelo lineal del amplificador por medio de parámetros S. También se pueden observar los modelos para el cálculo de los distintos círculos vistos anteriormente.

Una vez simulado el amplificador completo, se obtuvo la respuesta en frecuencia de dicho amplificador. Por ello, la Figura 12 presenta los parámetros S del diseño completo. En este caso, se puede observar en primer lugar que la ganancia obtenida coincide perfectamente con las especificaciones de diseño $S_{21} = G_T^{obj} = 16.3\ dB$. También, de acuerdo con la estrategia de diseño seguida, se puede apreciar como el amplificador se encuentra perfectamente adaptado a la entrada: $S_{11} = -59.487\ dB$. Asimismo, puesto que el amplificador es condicionalmente estable solamente se puede adaptar o fuente o carga, no ambas simultáneamente. Y puesto que la estrategia de diseño consistía en adaptar la entrada, se puede apreciar claramente como la salida no se encuentra con adaptación conjugada de impedancias ($S_{22} = -0.312\ dB$).

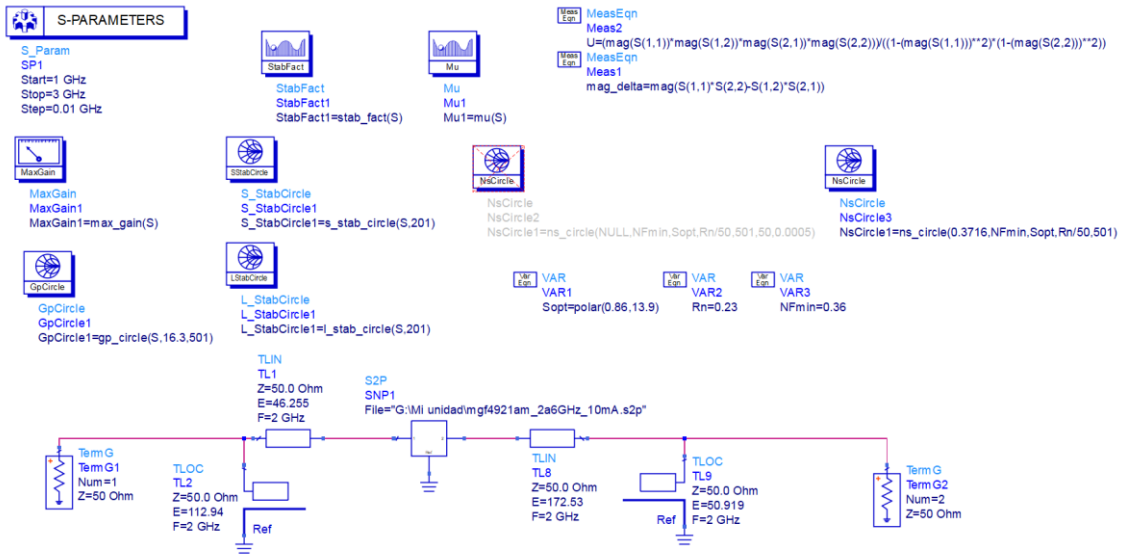


Figura 11 – Esquemático diseño bilateral final, con la incorporación de las redes de adaptación de entrada y salida por medio de línea de transmisión y stub acabado en circuito abierto.

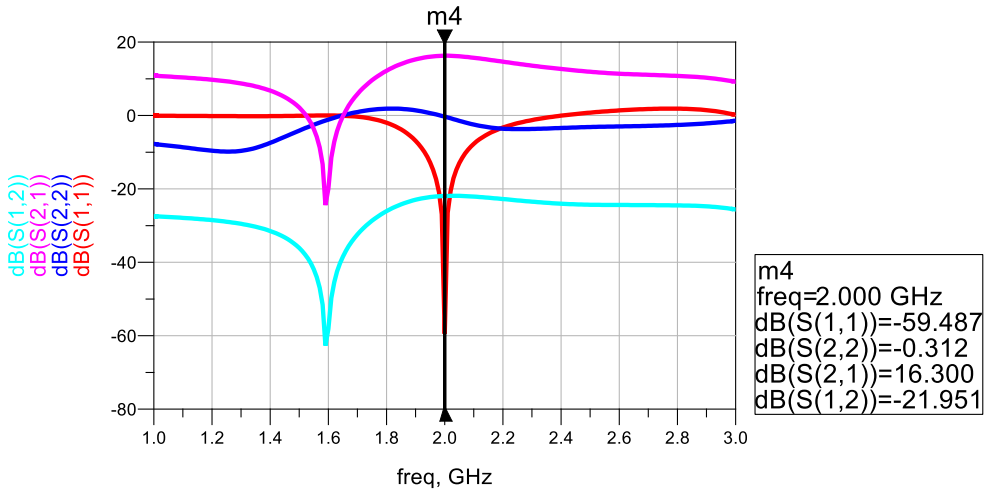
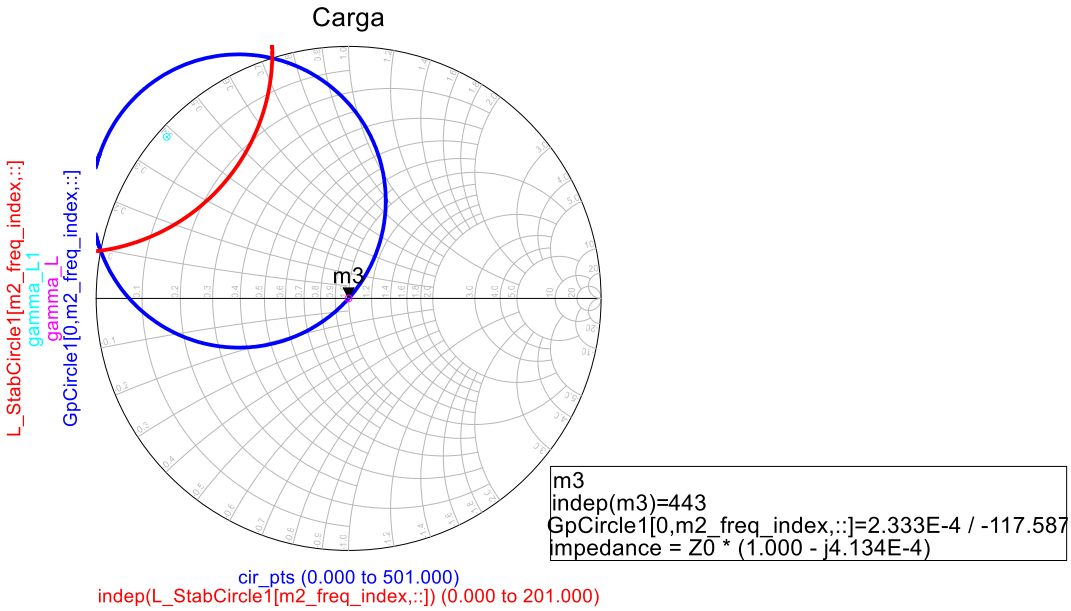
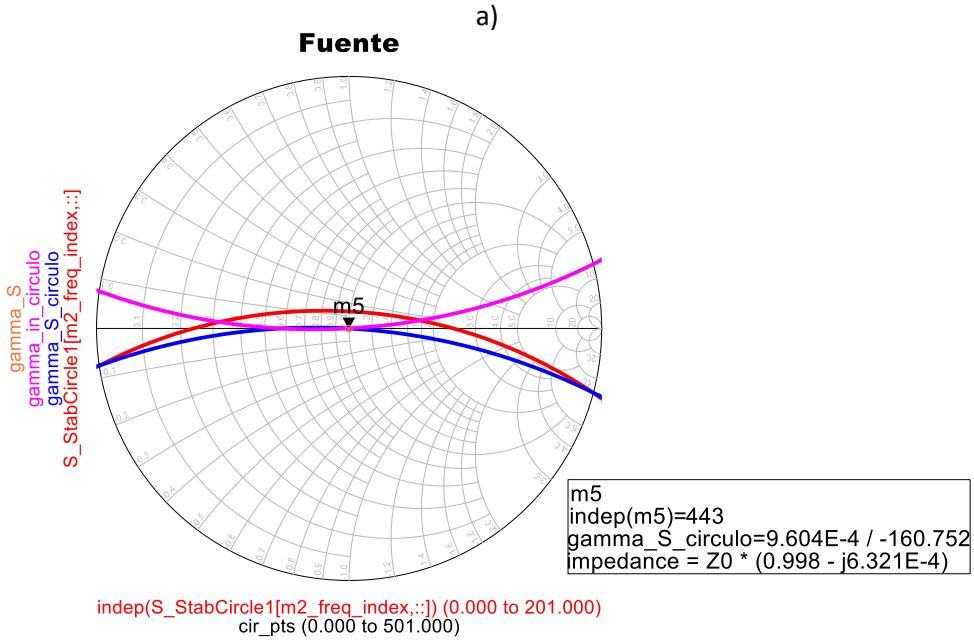


Figura 12 – Respuesta en frecuencia del diseño final del amplificador teniendo en cuenta bilateralidad con parámetros S.

Adicionalmente, en la Figura 13 se presentan las Cartas de Smith para fuente y carga, donde se puede observar que para la frecuencia de diseño y con las impedancias seleccionas, tanto la fuente con la carga se encuentra perfectamente adaptadas gracias a las redes de adaptación introducidas.



a)



b)

Figura 13 - Impedancias de diseño de fuente y de carga para la consideración bilateral con redes de adaptación: a) Carta de Smith de impedancias de carga; b) Carta de Smith de impedancias de fuente.

Para concluir con esta sección, la Tabla 3 recoge a modo de resumen los principales parámetros del diseño bilateral con parámetros S.

Tabla 3 – Principales parámetros del diseño final considerando bilateralidad con parámetros S.

Parámetro	Valor
Coeficiente de reflexión de fuente (Γ_S)	$0.762\angle 47.293°$
Impedancia de fuente (Z_S)	$38.3 + j102.4\ \Omega$

Coeficiente de reflexión de carga (Γ_L)	$0.524\angle -106.43°$
Impedancia de carga (Z_L)	$23.1 - j32.0\ \Omega$
Ganancia de Transducción (G_T)	$16.3\ dB$
Figura de Ruido (NF)	$0.3716\ dB$
Impedancia característica de las líneas de la red de adaptación (Z_c)	$50\ \Omega$
Longitud eléctrica línea red de adaptación de entrada ($\theta_{línea-in}$)	$46.255\ °$
Longitud eléctrica stub red de adaptación de entrada ($\theta_{stub-in}$)	$112.940\ °$
Longitud eléctrica línea red de adaptación de salida ($\theta_{línea-out}$)	$172.530\ °$
Longitud eléctrica stub red de adaptación de salida ($\theta_{stub-out}$)	$50.919\ °$

4. Diseño con modelo no lineal

4.1. Ajuste del punto de polarización

Una vez finalizado el diseño bilateral, se procede a la etapa de diseño no lineal. El primer paso consiste en realizar un análisis en corriente continua (DC) para determinar el punto de polarización exacto del transistor. Mediante un barrido de la tensión la fuente (V_{GS}), se obtiene la curva característica de I_D en función de V_{GS}, lo que permite identificar el valor de tensión necesario para alcanzar la corriente de drenador especificada.

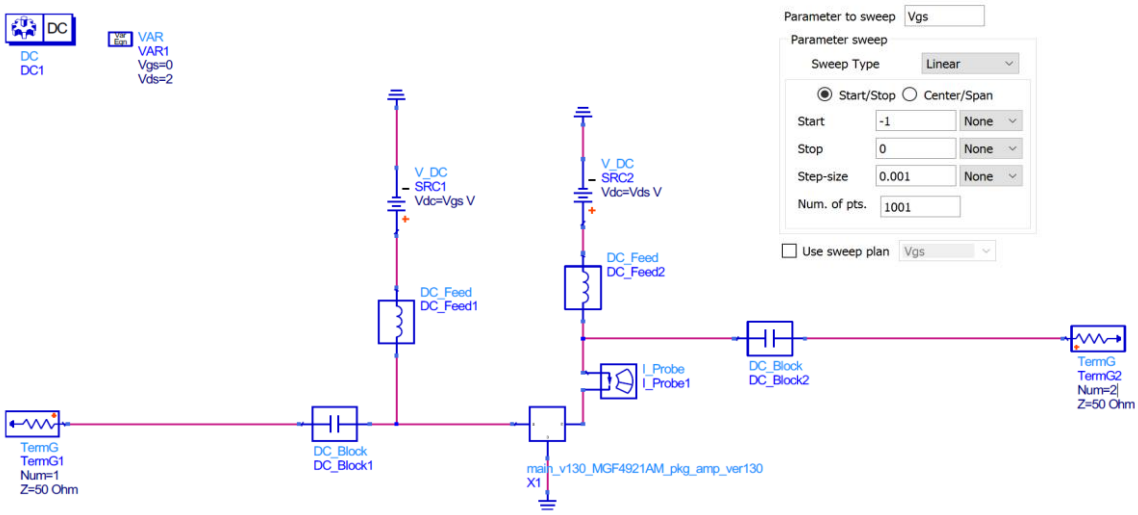


Figura 14 - Barrido en DC de la fuente V_{GS}.

Para nuestro grupo, las condiciones de polarización son $V_{DS} = 2V$ e $I_D = 10\ mA$. Para ello, se ha fijado la fuente de drenador en 2 V, tal como se refleja en el esquema del circuito. A partir de la curva de transferencia simulada, se determina que el valor de V_{GS} requerido para obtener una corriente de polarización de 10 mA es de -0.5 V.

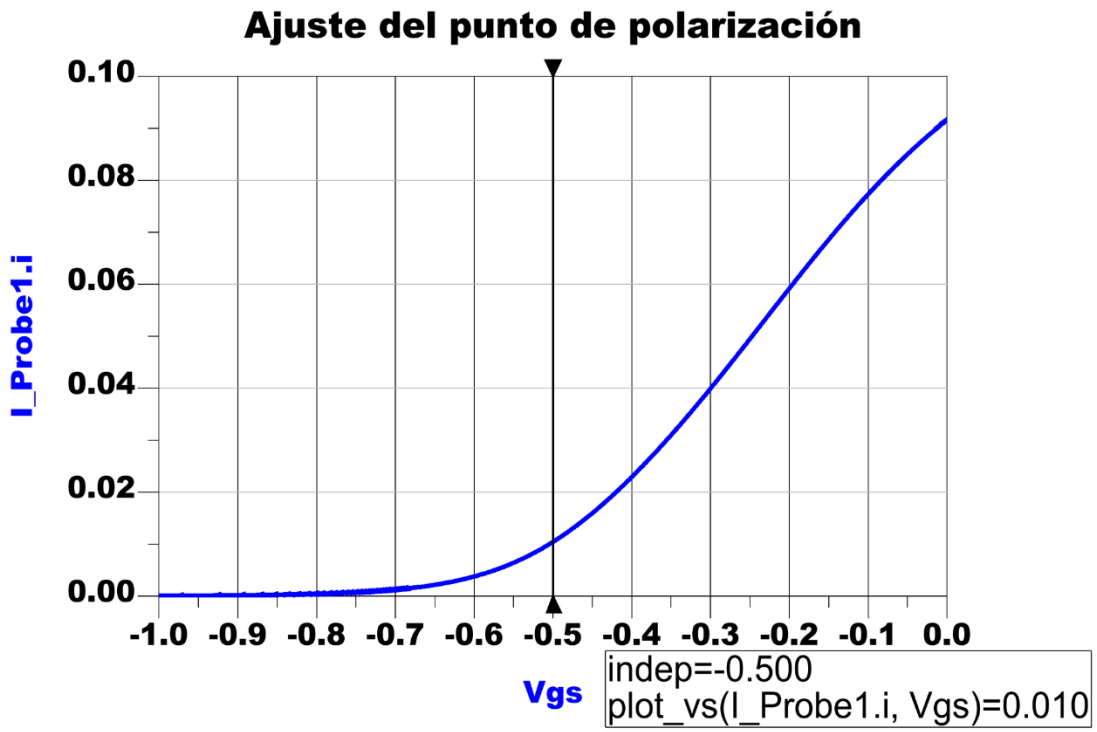


Figura 15 - Ajuste del punto de polarización.

4.2. Rediseño teniendo en cuenta bilateralidad.

Una vez se dispuso del transistor correctamente polarizado, se volvió a realizar el diseño teniendo en cuenta la bilateralidad. Al igual que en el apartado anterior se busca igualar las ganancias de potencia y de transducción para transferir la máxima de potencia desde la fuente al cuadripolo. Para ello, se vuelven a trazar los círculos de ganancia de potencia constante a la salida y de estabilidad de carga, determinando así la región de impedancias de carga que garantizan simultáneamente el nivel de ganancia deseado y la estabilidad del amplificador a la frecuencia de operación.

En este apartado se ha seguido el mismo procedimiento descrito en el apartado 3, solo que en este caso teniendo en cuenta la polarización del transistor y usando el modelo no lineal.

4.2.1. Sin redes de adaptación.

El circuito esquemático queda igual que el diseño bilateral con parámetros S, pero ajustado al punto de polarización por medio de bobinas de choque y condensadores de desacoplo.

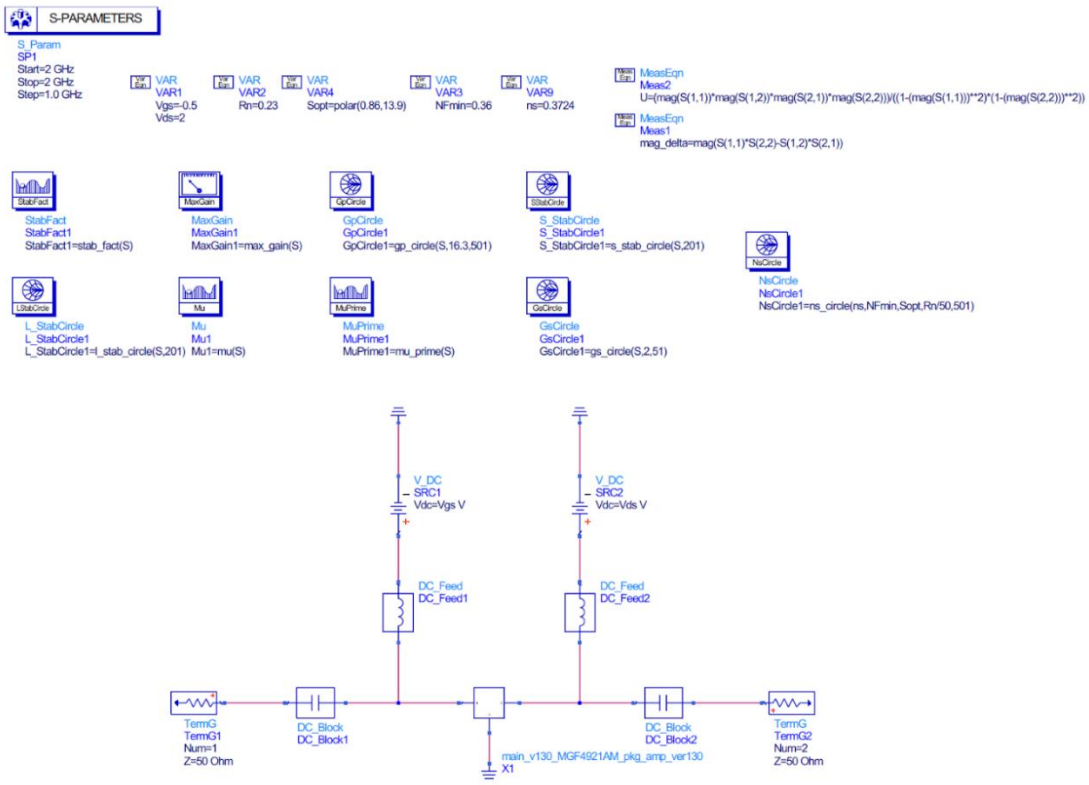


Figura 16 - Modelo no lineal sin redes de adaptación.

Si se hace una simulación de parámetros S al igual que antes salen valores ligeramente diferentes respecto al fichero .s2p, esto se debe principalmente a la utilización del modelo no lineal, donde el amplificador modifica su punto de operación debido a la polarización.

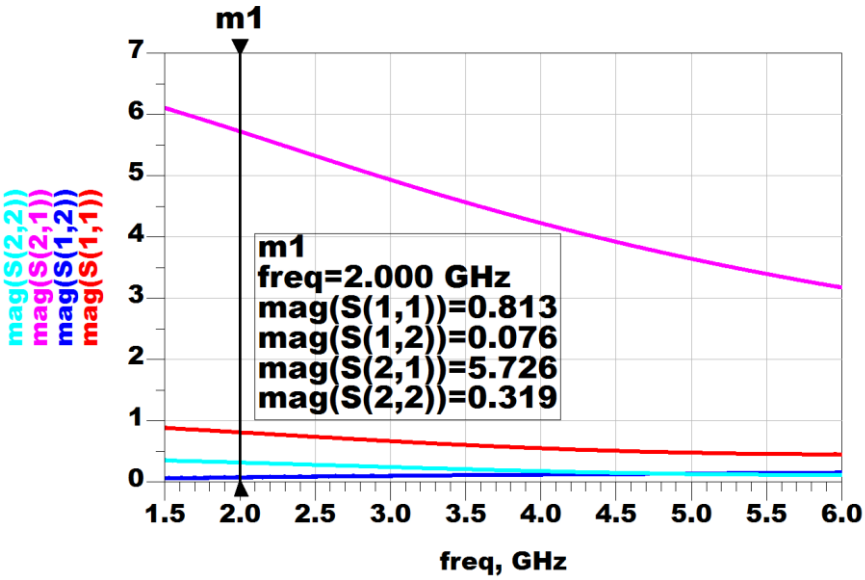


Figura 17 - Módulo de los parámetros S del transistor en función de la frecuencia modelo no lineal.

Al igual que antes, se realiza nuevamente el barrido de impedancias y la representación de los círculos correspondientes en la carta de Smith, pero aplicado ahora al modelo no lineal.

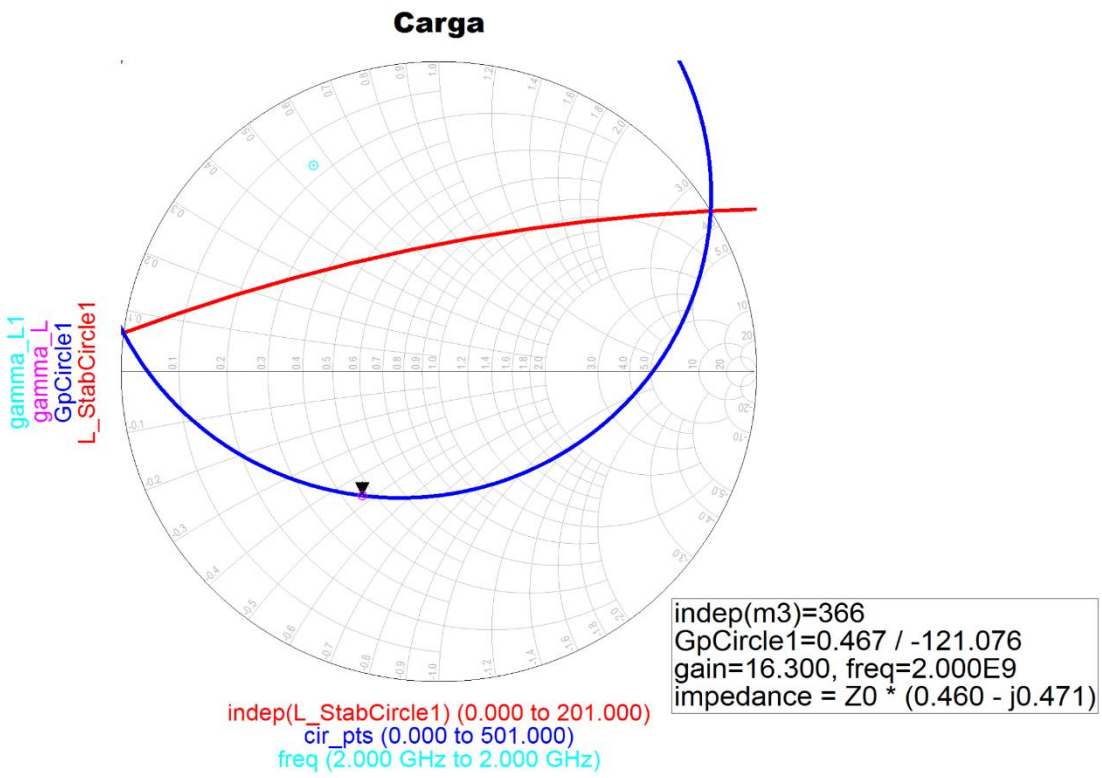


Figura 18 - Carta de Smith de impedancias de carga del diseño bilateral del modelo no lineal con círculo de estabilidad y círculo de ganancia constante.

Adicionalmente, para determinar la relación entre los coeficientes de reflexión de carga (Γ_L) y fuente (Γ_S) en las cartas de Smith se ha seguido el mismo procedimiento que el descrito en el apartado del diseño bilateral con parámetros S. Por ello, ADS nos permite usar un marcador denominado como gamma_L((Γ_L) que está asociado al círculo ganancia constante de tal forma que según nos movamos en este, también nos varía el gamma_S(Γ_S), ya que la expresión de este depende del anterior.

Posteriormente, se traza el círculo de figura de ruido constante, ubicándolo de forma tangente al círculo de Γ_S. El punto de tangencia identifica el valor óptimo de Γ_S que permite alcanzar simultáneamente dos objetivos: la ganancia de potencia especificada y la mínima figura de ruido posible para dicho nivel de ganancia. Este valor de Γ_S determina a su vez el correspondiente Γ_L a través de la relación bilateral, definiendo así el par de impedancias que optimizan conjuntamente el comportamiento del amplificador.

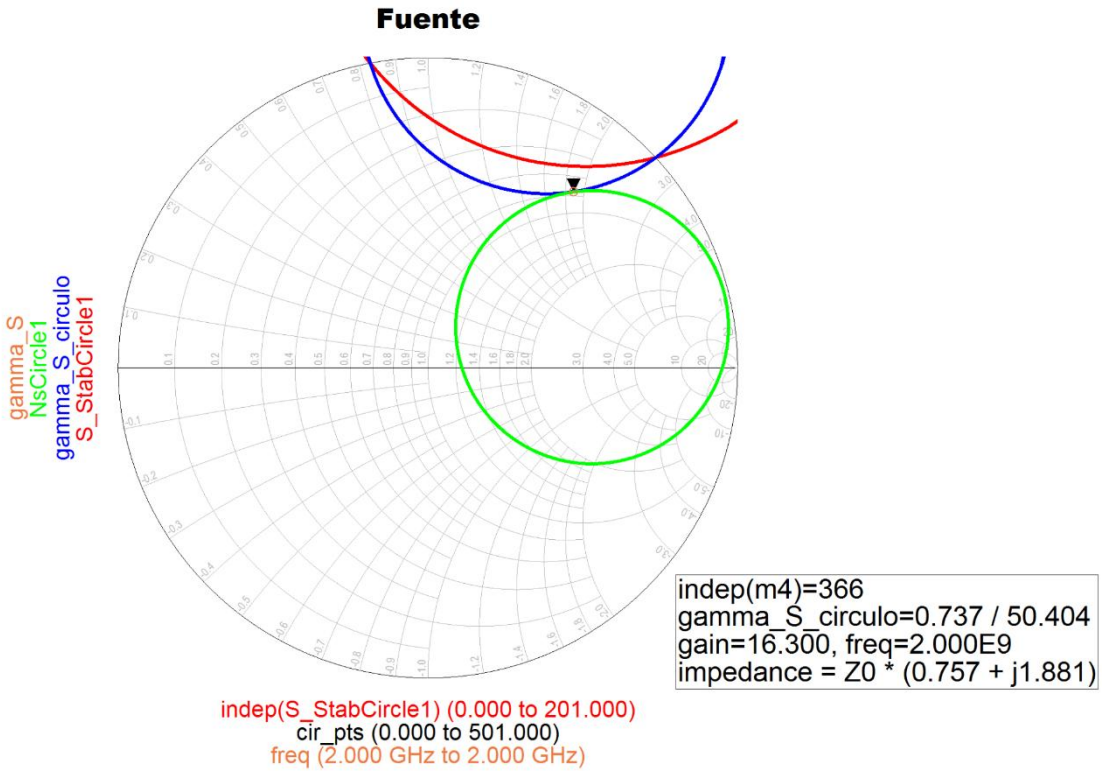


Figura 19 - Carta de Smith de impedancias de fuente del diseño bilateral con círculo de estabilidad, círculos de impedancia de entrada y de fuente que proporcionan la ganancia de diseño para modelo no lineal.

Mediante el uso de estos marcadores, es posible determinar los valores numéricos de las impedancias de carga y fuente normalizadas. Para este diseño en particular, se obtuvieron los siguientes valores:

- Impedancia de carga: $Z_L = Z_0(0.460 - j0.471) = 23 - j23.55$
- Impedancia de fuente: $Z_S = Z_0(0.757 + j1.881) = 37.85 + j94.05$

4.2.2. Con redes de adaptación

Una vez establecidas estas impedancias, se procede al diseño de las redes de adaptación tanto de entrada como de salida, siguiendo la misma metodología que en el apartado 3. Es decir, nos vamos a la herramienta de "Smith Chart Utility" introduciendo las impedancias conjugadas.

Para poder hacer esto, en la opción de Define Source/Load Network Terminations cambiamos la impedancia de carga de la opción por defecto a impedancia compleja.

En la Figura 20, se puede observar la adaptación en la carga, para ello, se puede apreciar que con una línea muy corta (menor a 2°) ya cortaría con el círculo unidad de admitancia, pero se decidió dar la vuelta y coger el punto que corta en la parte inferior de la carta de Smith, para tener una longitud de línea mayor, ya que las dimensiones no son una restricción de diseño.

Como ya estamos en círculo unidad de admitancia, con un stub acabado en circuito abierto, se obtiene la red de adaptación en la carga.

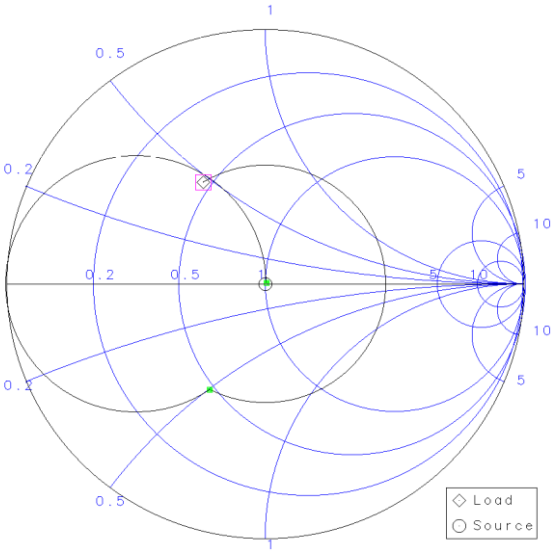


Figura 20 - Modelo no lineal: adaptación de la impedancia de salida con la impedancia de carga del diseño.

Con esto se obtienen las longitudes eléctricas de la línea y del stub para la red de adaptación de salida del amplificador

- Longitud eléctrica línea de transmisión: $\theta_{línea} = 118.33º$
- Longitud eléctrica stub acabado en abierto: $\theta_{stub} = 133.858º$

Por otro lado, se hace lo mismo con fuente, obteniendo:

- Longitud eléctrica línea de transmisión: $\theta_{línea} = 43.533º$
- Longitud eléctrica stub acabado en abierto: $\theta_{stub} = 114.649º$

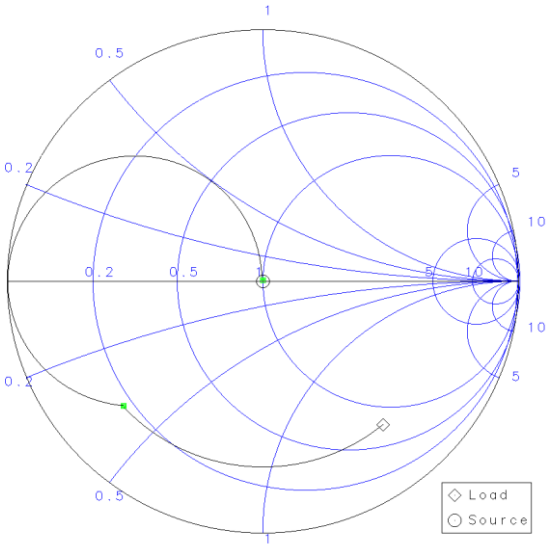


Figura 21 - Modelo no lineal: adaptación de la impedancia de entrada con la impedancia de fuente del diseño.

A continuación, en la siguiente figura se puede observar el esquemático del amplificador junto con las redes de adaptación a la entrada y a la salida.

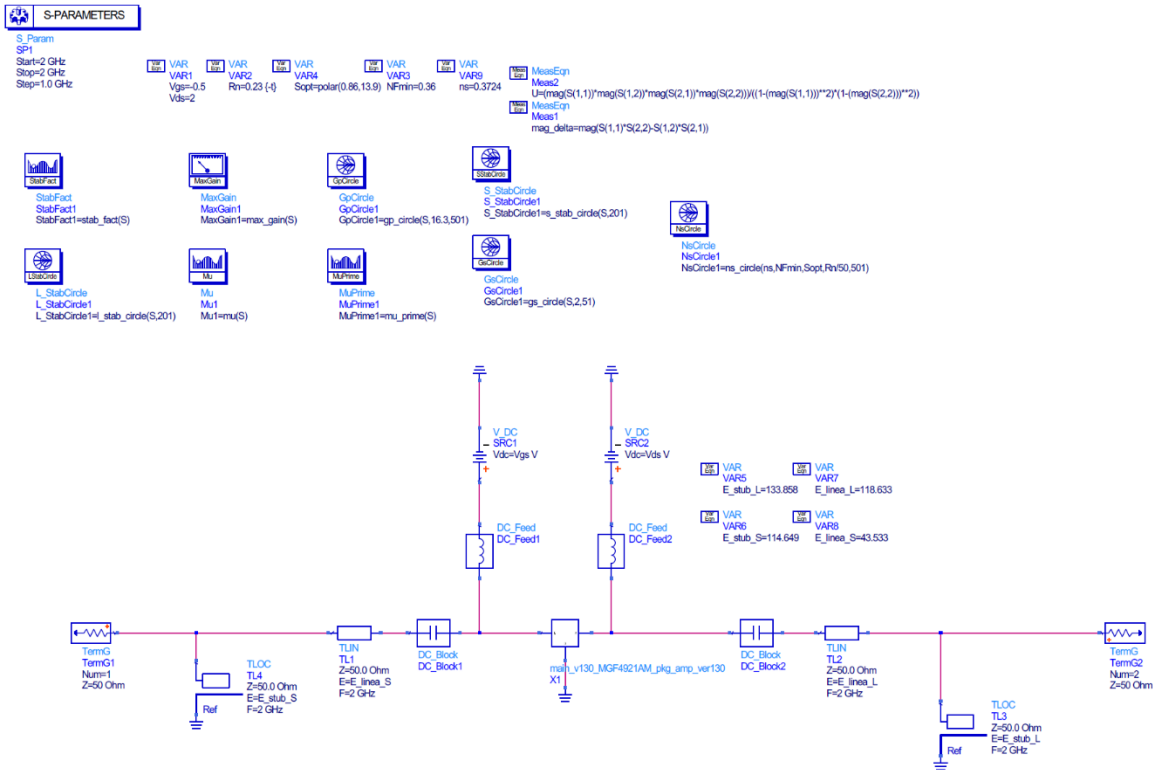


Figura 22 - Modelo no lineal con redes de adaptación.

Asimismo, en la Figura 23 se puede observar que se alcanza perfectamente la ganancia objetivo gracias a la red de adaptación.

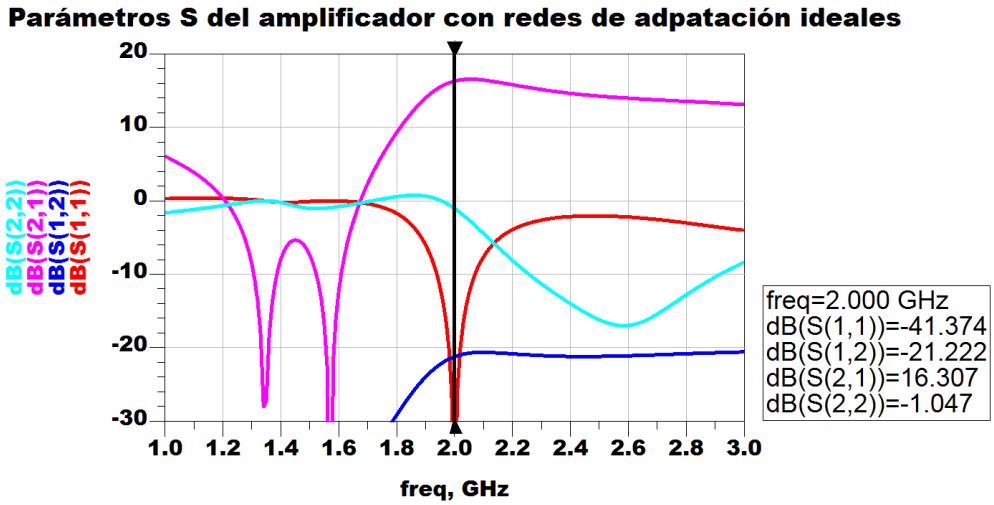
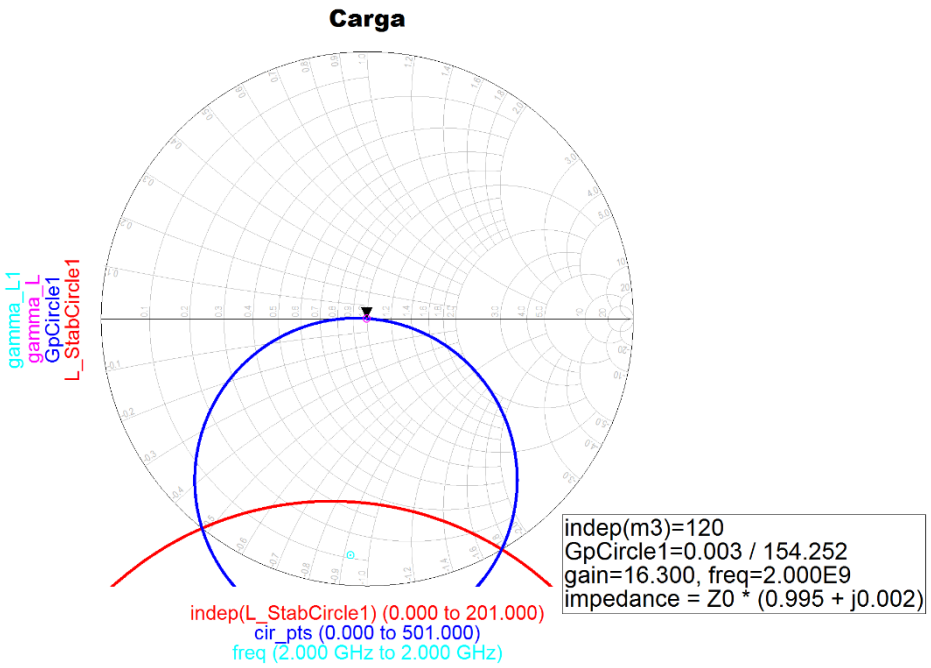
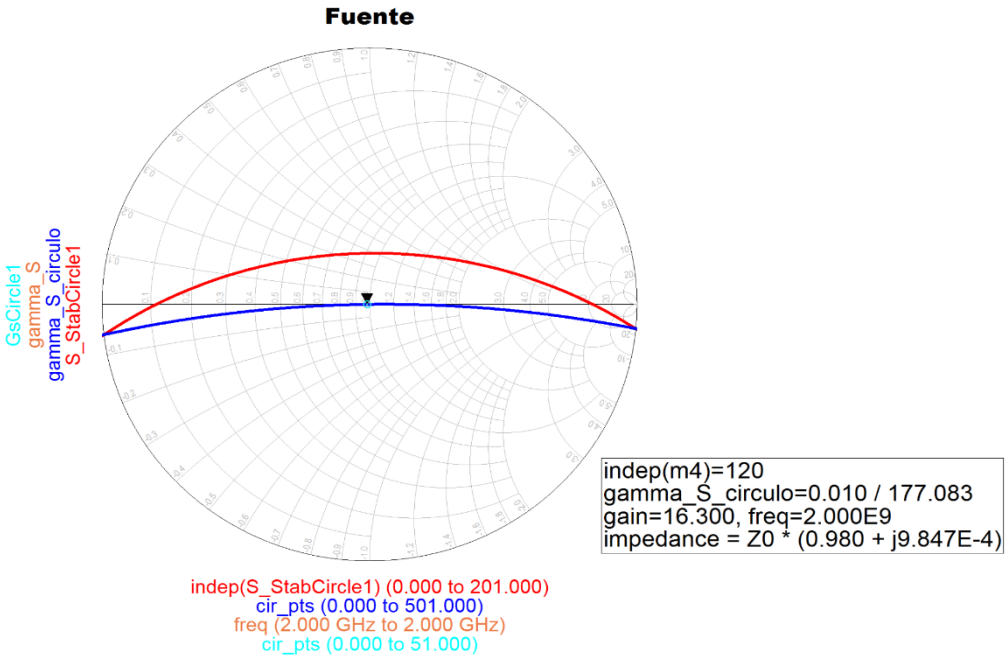


Figura 23 - Respuesta en frecuencia del diseño final del amplificador teniendo en cuenta bilateralidad con parámetros S del modelo no lineal.

Introduciendo las líneas y los stubs en ADS, se puede observar que las impedancias en los puertos de entrada y salida se adaptan, consiguiendo que los círculos de ganancia pasen por el centro de la carta de Smith.



a)



b)

Figura 24 – Diseño no lineal: Impedancias de diseño de fuente y de carga para la consideración bilateral con redes de adaptación: a) Carta de Smith de impedancias de Carga; b) Carta de Smith de impedancias de Fuente

Para concluir con esta sección, la Tabla 4 recoge a modo de resumen los principales parámetros del diseño bilateral con el modelo no lineal y líneas de transmisión ideales.

Tabla 4 - Principales parámetros del diseño final considerando bilateralidad en modelo no lineal con líneas ideales con parámetros S.

Parámetro	Valor
Coeficiente de reflexión de fuente (Γ_S)	$0.737\angle 50.404°$
Impedancia de fuente (Z_S)	$37.85 + j94.05\ \Omega$
Coeficiente de reflexión de carga (Γ_L)	$0.467\angle -121.076°$
Impedancia de carga (Z_L)	$23 - j23.55\ \Omega$
Ganancia de Transducción (G_T)	$16.307\ dB$
Figura de Ruido (NF)	$0.3724\ dB$
Impedancia característica de las líneas de la red de adaptación (Z_c)	$50\ \Omega$
Longitud eléctrica línea red de adaptación de entrada ($\theta_{línea-in}$)	$43.533\ °$
Longitud eléctrica stub red de adaptación de entrada ($\theta_{stub-in}$)	$114.649\ °$
Longitud eléctrica línea red de adaptación de salida ($\theta_{línea-out}$)	$118.633\ °$
Longitud eléctrica stub red de adaptación de salida ($\theta_{stub-out}$)	$133.858\ °$

4.3. Determinación del punto de compresión a 1 dB

El punto de compresión a 1 dB se corresponde al nivel de potencia de entrada donde la ganancia del dispositivo disminuye en 1 dB respecto a su valor lineal esperado.

Para determinarlo, se realizó un barrido de la potencia de entrada (Ps) desde -45 dBm hasta 15 dBm, en incrementos de 0.1 dBm. La potencia de salida se midió con un "P_probe". La simulación se ejecutó mediante un análisis de balance armónico de quinto orden, centrado en la frecuencia de operación, para capturar con precisión los efectos no lineales y los armónicos.

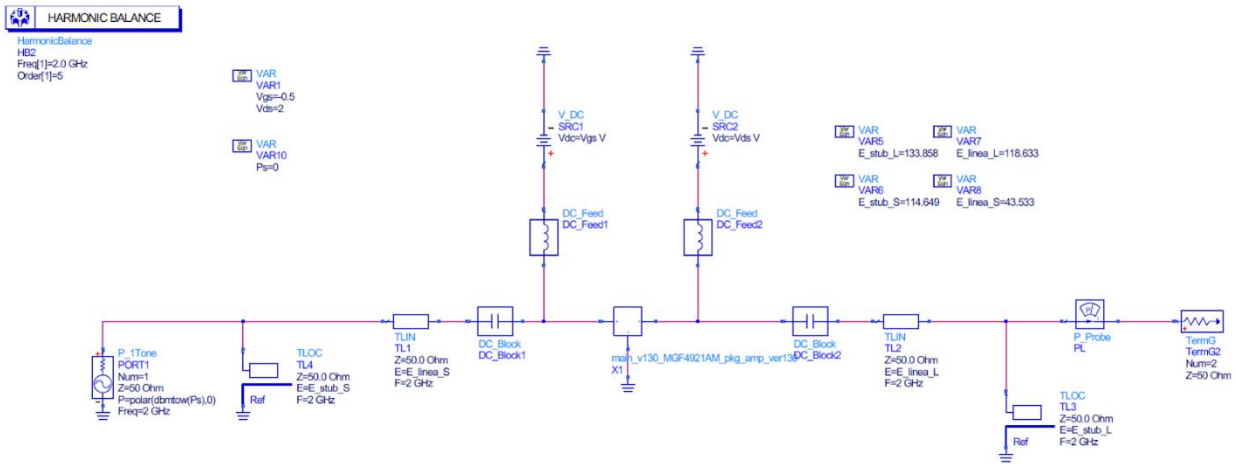


Figura 25 – Esquemático del modelo no lineal con balance armónico.

La Figura 26 muestra tanto la ganancia como la potencia de salida en función de la potencia de entrada. Esta comparación confirma que, para una entrada de -3.4 dBm, la salida medida es de 15.309 dBm, lo cual está 1 dB por debajo del valor ideal de 16.3 dBm. Por lo tanto, el punto de compresión a 1 dB se alcanza para una potencia de entrada de –3.4 dBm ($P1dB_{in}$), lo que corresponde a una potencia de salida de 11.909 dBm ($P1dB_{out}$).

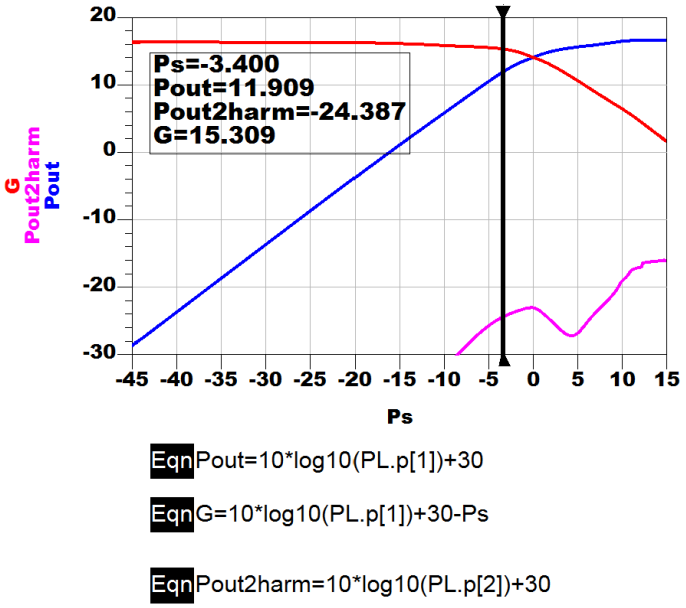


Figura 26 - Punto de compresión a 1 dB.

4.4. Diseño en microstrip.

Una vez diseñado el amplificador con líneas y stubs ideales, se procedió con la implementación con líneas y stubs no ideales para estudiar cómo cambia la respuesta debido principalmente a las pérdidas del sustrato y de los conductores.

4.4.1. Diseño en microstrip.

Para realizar la implementación en microstrip, primero se añadió el sustrato especificado en el enunciado y se sustituyeron las TLINS por MLINS y los TLOCS por MLOCS. Después, gracias a la herramienta de "LineCalc", se pudo obtener las anchuras y longitudes de las líneas microstrip, ya que se conocen las impedancias características y las longitudes eléctricas de cada una de ellas gracias al apartado anterior. Tras ello, el esquemático resultante con líneas microstrip fue el siguiente:

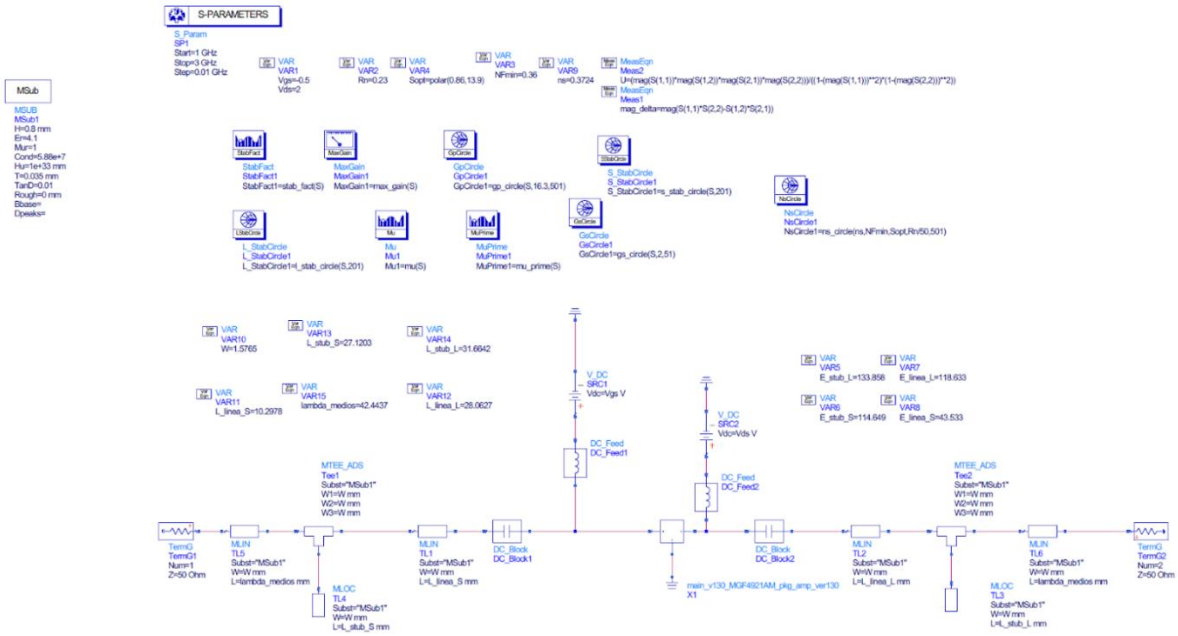


Figura 27 – Esquemático del modelo no lineal con redes de adaptación en microstrip.

Como era de esperar, y como se puede comprobar a continuación, la ganancia de transducción se ha visto reducida debido a la introducción de las líneas microstrip, siendo, por lo tanto, la ganancia de transducción obtenida ligeramente inferior a la ganancia de transducción objetivo.

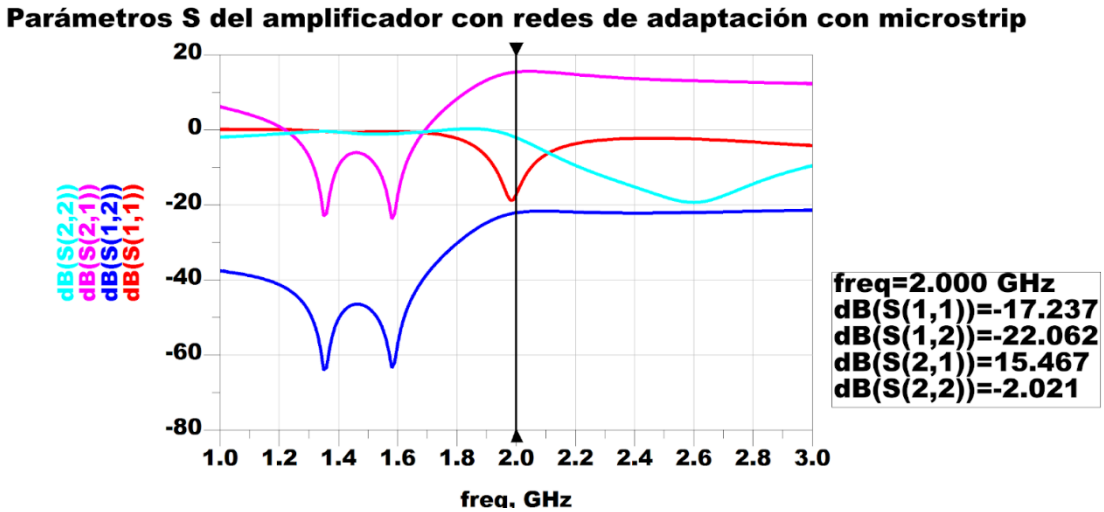


Figura 28 - Respuesta en frecuencia del diseño final del amplificador teniendo en cuenta bilateralidad con parámetros S del modelo no lineal en microstrip.

Esta reducción de la ganancia se explica fácilmente observando los círculos de ganancia que ya no pasan por el centro de la carta de Smith. En parte por la conductividad y por las pérdidas, pero parte de este comportamiento se debe al uso de intersecciones “MTEE” que introduce capacitancias e inductancias parásitas.

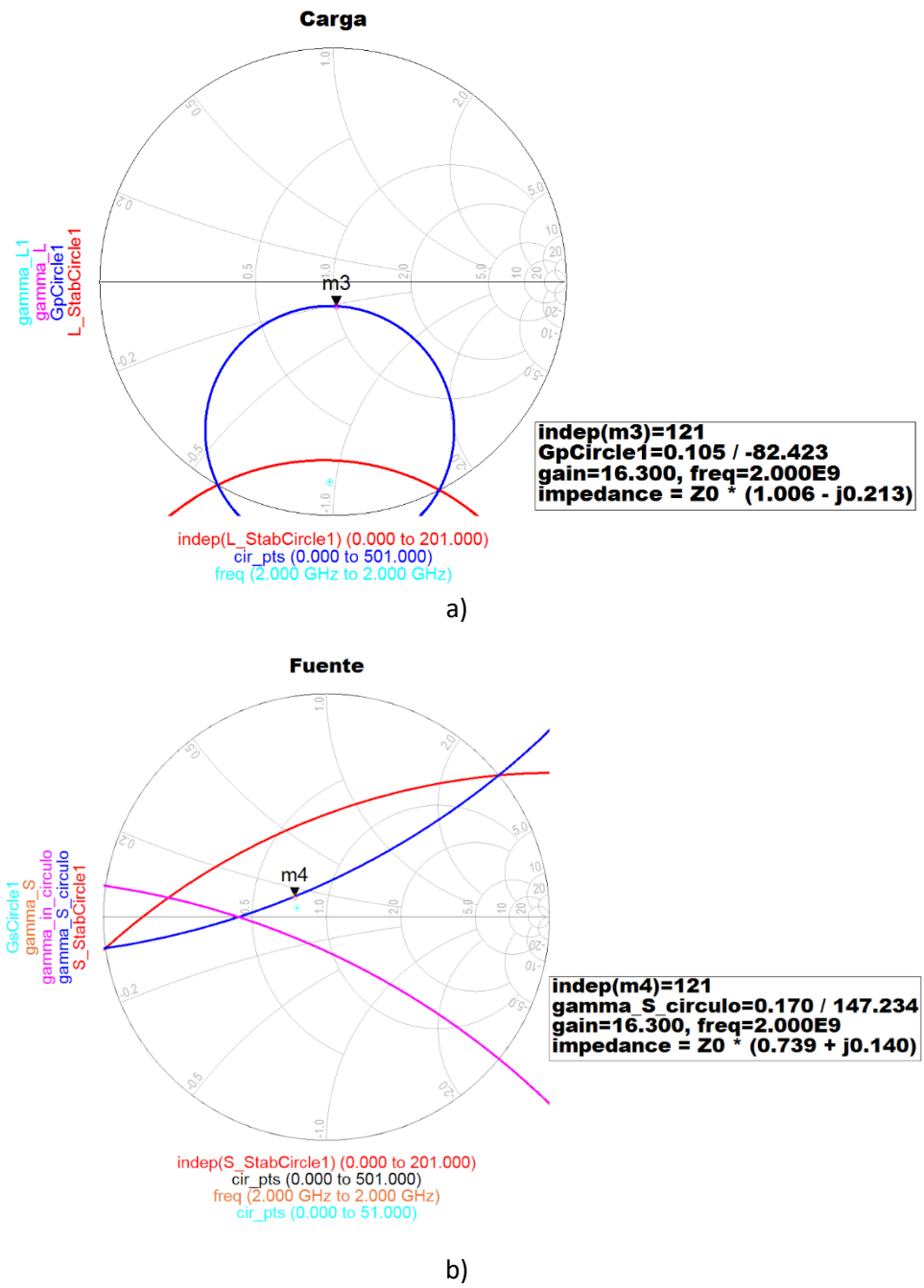


Figura 29 - Impedancias de diseño de fuente y de carga para la consideración bilateral con redes de adaptación en modelo no lineal en microstrip: a) Carta de Smith de impedancias de carga; b) Carta de Smith de impedancias de fuente.

Para concluir con esta sección, la Tabla 5 recoge a modo de resumen los principales parámetros del diseño del modelo no lineal con líneas microstrip.

Tabla 5 - Principales parámetros del diseño final considerando bilateralidad en modelo no lineal con pérdidas parámetros S

Parámetro	Valor
Ganancia de Transducción (G_T)	$15.467\ dB$
Anchura de líneas y stubs ($Z_c = 50\ \Omega$)	$1.5765\ mm$
Longitud línea $\lambda/2$	$42.4437mm$
Longitud línea red de adaptación de entrada ($L_{línea-in}$)	$10.2978mm$
Longitud stub red de adaptación de entrada ($L_{stub-in}$)	$27.1203\ mm$
Longitud línea red de adaptación de salida ($L_{línea-out}$)	$28.0627mm$
Longitud stub red de adaptación de salida ($L_{stub-out}$)	$31.6642\ mm$

4.4.2. Diseño en microstrip optimizado.

Modificando ligeramente la longitud de las líneas y de los stubs, se vuelve a conseguir la adaptación necesaria en los puertos de entrada y salida, recuperando así prácticamente la ganancia objetivo de 16.3 dB.

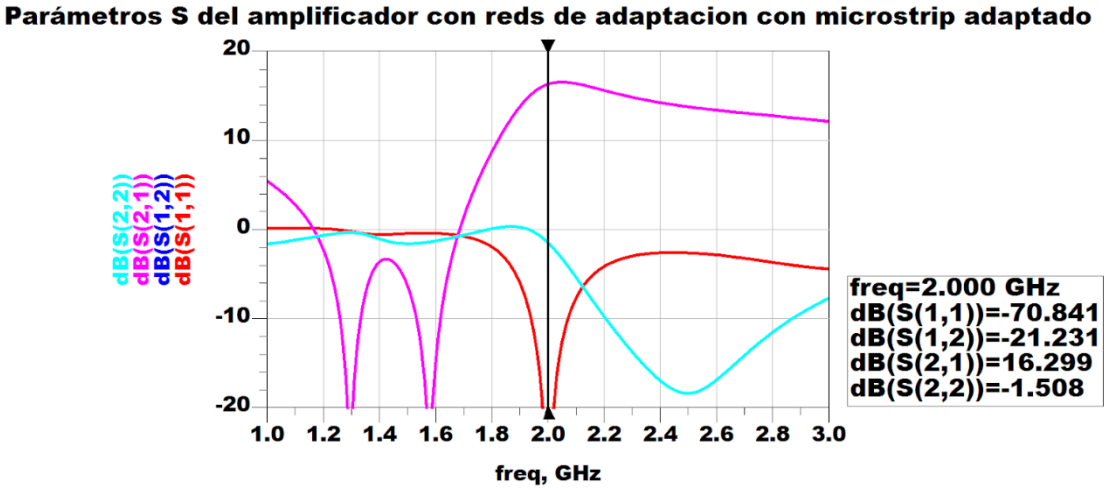


Figura 30 - Respuesta en frecuencia del diseño final del amplificador teniendo en cuenta bilateralidad con parámetros S del modelo no lineal en microstrip optimizado.

Esto aumento de ganancia se debe a que los círculos de ganancia vuelven a pasar por el centro de la carta de Smith (se encuentran adaptados), tal y como se puede observar en las siguientes figuras.

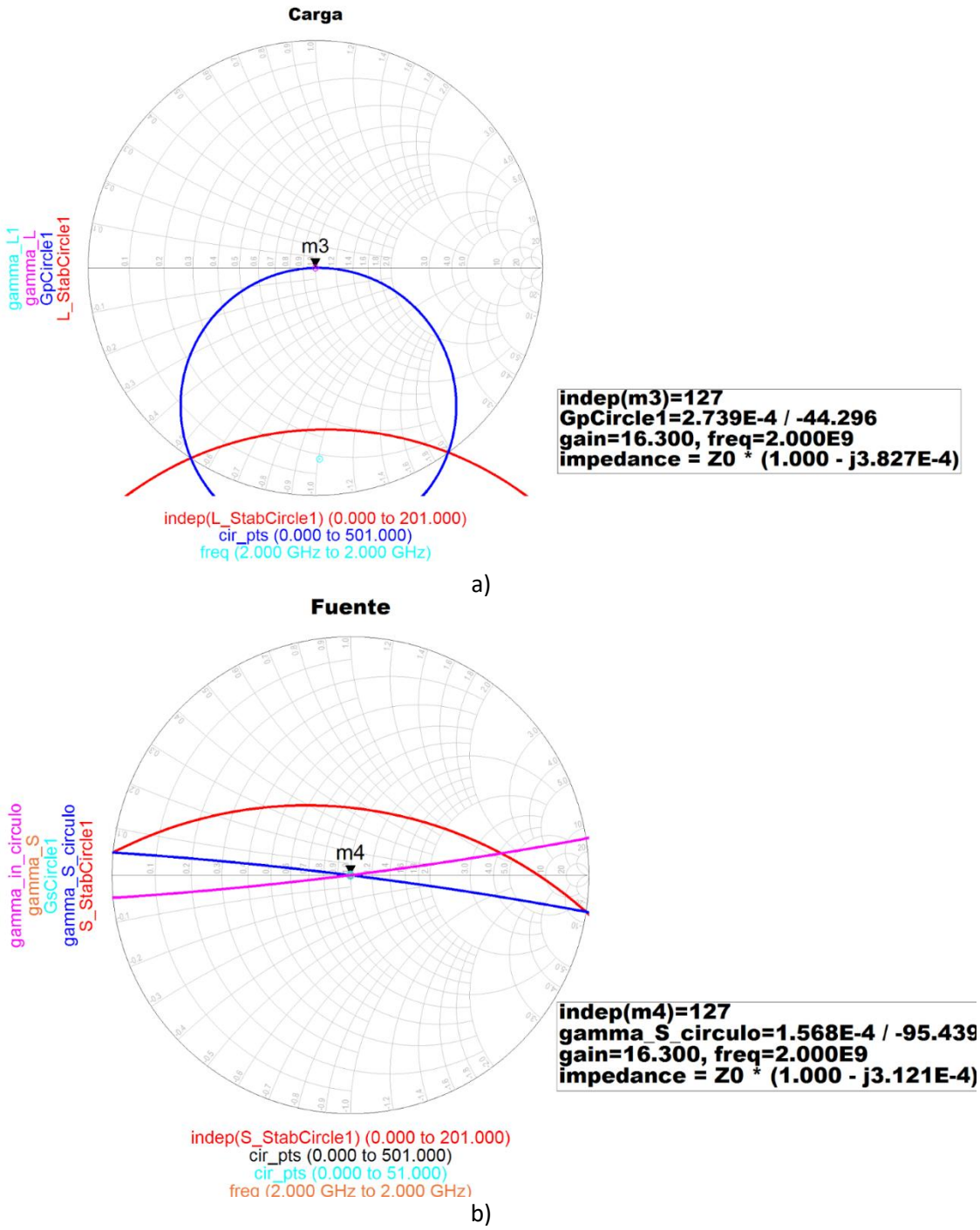


Figura 31 - Impedancias de diseño de fuente y de carga para la consideración bilateral con redes de adaptación optimizadas en microstrip: a) Carta de Smith de impedancias de Carga; b) Carta de Smith de impedancias de Fuente.

Por último, la Tabla 6 recoge a modo de resumen los principales parámetros del diseño final del amplificador, haciendo uso del modelo no lineal y tras optimizar las redes de adaptación implementadas en microstrip.

Tabla 6 - Principales parámetros del diseño final considerando bilateralidad en modelo no lineal con pérdidas optimizado parámetros S.

Parámetro	Valor
Ganancia de Transducción (G_T)	$16.299\ dB$
Anchura de líneas y stubs ($Z_c = 50\ \Omega$)	$1.5855\ mm$
Longitud línea $\lambda/2$	$41.4437mm$
Longitud línea red de adaptación de entrada ($L_{línea-in}$)	$9.5178mm$
Longitud stub red de adaptación de entrada ($L_{stub-in}$)	$27.2003\ mm$
Longitud línea red de adaptación de salida ($L_{línea-out}$)	$28.0677mm$
Longitud stub red de adaptación de salida ($L_{stub-out}$)	$33.0812\ mm$